

0) Resumo e conclusões (executivo)

- **Banca real (saldo atual):** 1466.54
- **P&L (hoje / semana / mês):** -21.439999999999999 / -152.84999999999997 / -260.80999999999999
- **Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar):** 1,190.87 (base 1,388.25, Δ -197.37)

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API_BACKOFF x42** — API_BACKOFF until_ts=1776560523
- v5.2-api-back: **API_BACKOFF x24** — API_BACKOFF until_ts=1776558173
- v5.2-api-back: **API_BACKOFF x24** — API_BACKOFF until_ts=1776595407
- v5.2-api-back: **API_BACKOFF x23** — API_BACKOFF until_ts=1776562689
- v5.2-api-back: **API_BACKOFF x22** — API_BACKOFF until_ts=1776606677
- v5.2-api-back: **API_BACKOFF x20** — API_BACKOFF until_ts=1776594319

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **1586/4272** (37.1%)
- OK_valid/total: **1542/4272** (36.1%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-03-18T19:00:45.423743+00:00 → 2026-04-19T22:02:13.755362+00:00 (n=50000)
- Maior gap: 382.6s | gaps>5min: 1

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-04-18T22:07:33.223130+00:00 → 2026-04-19T22:07:33.223156+00:00 (n=2059)
- Maior gap: 206.6s | gaps>15min: 0 | silêncio>15min (est.): 0s (0.00%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 5,455 MiB
- vCPUs (os.cpu_count): 4

Atividade recente (executor)

- Último LIVE_OK: 2026-04-19T21:56:11.750971+00:00 | LIVE_OK (1h/6h/24h): 4/205/436

Prontidão para LIVE (go/no-go)

Critério	Atual	Alvo	Status
Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)	True	True	OK
OK_valid/total (24h, DB)	36.1%	≥5.0%	OK
API_FAILED/total (24h, DB)	0.1%	≤20.0%	OK
STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)	1.3%	≤10.0%	OK
No PMMs received (24h, DB)	0 / 2705 (0.00%)	≤0 (abs)	OK
too_many_open_betslips (24h, DB)	0	≤0	OK
Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos)	26,386ms	≤8000ms	FAIL

Critério	Atual	Alvo	Status
Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos)	13,501ms	—	—
n sucessos no JSONL (24h)	436	—	—
Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)	0	≤8	OK

Veredito: APTO (com cautela)

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy_history/wf_policy_20260418.json
- Δ keys: 24 → 21 (entraram 0, saíram 3)
- **Saíram:**
 - Back_Pre_Any__France Ligue 1
 - Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A
 - Lay_Pre_No__Italy Serie B

OOS marginal por key (30d exp.) — entraram/sairam

Key	Status	Turnover 30d	Share turn	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turn
Back_Pre_Any__France Ligue 1	saiu	—	—%	—	—%	—%
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	saiu	—	—%	—	—%	—%
Lay_Pre_No__Italy Serie B	saiu	—	—%	—	—%	—%

- **Top 10 por share de turnover (OOS 30d exp.):** Lay_In_No(62.93%), Lay_In_Yes(22.44%), Back_In_Any(9.49%), Back_Pre_Any__Spain La Liga(0.93%), Lay_Pre_No__England National League(0.84%), Back_Pre_Any__England National League(0.76%), Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1(0.71%), Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)(0.71%), Lay_Pre_No__England League 2(0.36%), Lay_Pre_No__International Friendly(0.32%)
- **Top 10 por share de lucro (OOS 30d exp.):** Lay_In_No(117.74%), Lay_In_Yes(5.58%), Lay_Pre_No__England National League(1.95%), Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division(1.04%), Lay_Pre_No__England Premier League(-2.00%), Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1(-3.94%), Back_In_Any(-22.87%)

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

Dia	P&L
2026-04-13	2.32
2026-04-14	-38.77
2026-04-15	-16.24
2026-04-16	-8.01
2026-04-17	-12.48
2026-04-18	-58.23
2026-04-19	-21.44

Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

Policy (WF)	Valor
train_mode	expanding
train_days	2
test_days	2
step_days	2
min_matches	0
key_by_league	True
key_by_league_scope	pre
ah_max_abs_line	2.0
ah_scope	pre
liquidity_mode	none
liquidity_scope	pre
liquidity_min_limit	0.0

_Nota (WF expanding): train_days/test_days/step_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=... | test=..._

- Último step (janelas): train=2026-03-20→2026-04-17 | test=2026-04-18→2026-04-19
- Ativas: keys=21 | base=5

Risk params (manual)		Valor
Runtime		Valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE		1
BRIDGE_USE_WF_BUDGET		0
BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE		fixed

Runtime	Valor
BRIDGE_BANKROLL_REF	3000
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON	logs/bridge_risk_params.json

_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah_max_abs_line=2.0 significa |line|≤2.0), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido._

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

Métrica	Valor
Max drawdown (diário, monetário)	450.28
Max drawdown (semanal, monetário)	260.81
Max drawdown (mensal, monetário)	260.81
Janela do DD	2026-03-16 → 2026-04-19
Sharpe anualizado (vs banca real)	2.42
ROI/banca real (semana)	-10.42%
ROI/banca real (mês)	-17.78%
Sharpe anualizado (vs banca teórica)	2.42
ROI/banca teórica (semana; ref=10,000)	-1.53%
ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)	-2.61%

Semanas anteriores fechadas (mês corrente)

Semana (start)	P&L
2026-04-06	-78.21

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

Tipo	#ordens	#eventos_jsonl	#linhas_api	#jogos	Valor em risco (\$)	Ticket médio (\$/ordem)	Stake total (\$)	#liq	#pend	P&L (liq, \$)	ROI% (liq)
Back Pre	32	32	0	20	96.00	3.00	96.00	0	32	0.00	—
Back In	404	404	0	85	1,212.00	3.00	1,212.00	0	404	0.00	—
Lay Pre	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
TOTAL	436	436	0	105	1,308.00	3.00	1,308.00	0	436	0.00	—

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exe c r o w s	Su c e s s o s	LIV E_ O K	DR Y_ O K	API _F A I L E D	N B a c k	N L a y	Ap o s t a d o B a c k (\$)	Ap o s t a d o L a y s t a k e (\$)	Ap o s t a d o L a y l i a b (\$)	P&L t o t a l (a c c t; p o s t d a t e U T C)	ROI / \$ (a c c t; t)	P&L B a c k (a c c t; o i d j o i n)	P&L B a c k P r e (a c c t; o i d)	P&L B a c k I n (a c c t; o i d)	Δ (a c c t _t o t a l - a c c t _ b a c k _o i d)	Co b e r t u r a o i d s % (B a c k)	P&L (p l a c a r)	ROI / \$ (p l a c a r)	P&L B a c k	ROI B a c k	P&L L a y	ROI L a y /l i a b	ROI L a y /s t a k e
2026-04-13	17	17	17	0	0	17	0	51.00	0.00	0.00	-0.23	-0.45%	-0.23	-0.23	0.00	0.00	0.1%	8.55	21.92%	8.55	21.92%	0.00	—	—
2026-04-14	157	151	151	0	4	151	0	453.00	0.00	0.00	-0.95	-0.21%	-0.95	2.65	-3.60	-0.00	3.7%	194.58	48.05%	194.58	48.05%	0.00	—	—
2026-04-15	230	224	224	0	6	224	0	672.00	0.00	0.00	-48.99	-7.29%	-48.99	0.00	-48.99	0.00	6.0%	167.42	32.83%	167.42	32.83%	0.00	—	—
2026-04-16	144	69	69	0	41	69	0	207.00	0.00	0.00	-13.09	-6.32%	-10.10	-3.30	-6.80	-2.99	3.3%	32.15	19.14%	32.15	19.14%	0.00	—	—
2026-04-17	207	156	156	0	26	156	0	468.00	0.00	0.00	-9.98	-2.13%	-11.38	-0.44	-10.94	1.40	5.1%	186.12	41.92%	186.12	41.92%	0.00	—	—
2026-04-18	524	443	443	0	18	443	0	1,329.00	0.00	0.00	-64.57	-4.86%	-67.29	3.04	-70.33	2.72	15.9%	470.52	43.57%	470.52	43.57%	0.00	—	—
2026-04-19	623	432	432	0	14	432	0	1,296.00	0.00	0.00	-15.04	-1.16%	-15.04	-5.99	-9.05	-0.00	14.4%	328.91	36.06%	328.91	36.06%	0.00	—	—

_Nota: P&L total (acct) é calculado por **post date UTC** diretamente do balance.csv quando disponível (exclui depósitos/saques/etc.). P&L Back Pre/In (acct; order_id) é **Back-only** via join order_id (ledger ↔ executor_jsonl) e inclui tipos P&L-like (ex.: void/refund) quando existirem. Se o CSV não tiver order_id, esses campos podem ficar vazios._

Accounting (por order_id): P&L por dia de execução (created_at UTC; Back Pre/In)

Dia (exec UTC)	P&L Back Pre	P&L Back In	P&L Total	ROIw Total	Cobertura oids% (no dia)	#ordens c/ P&L≈0 (void-like)
2026-04-13	5.76	0.00	5.76	11.29%	100.0%	3

Dia (exec UTC)	P&L Back Pre	P&L Back In	P&L Total	ROIw Total	Cobertura oids% (no dia)	#ordens c/ P&L≈0 (void-like)
2026-04-14	2.98	-11.93	-8.95	-2.29%	86.1%	15
2026-04-15	-0.30	-35.03	-35.33	-6.58%	79.9%	23
2026-04-16	0.00	-15.35	-15.35	-8.12%	91.3%	8
2026-04-17	0.20	-8.02	-7.82	-1.81%	92.3%	25
2026-04-18	0.79	-73.33	-72.54	-6.30%	86.7%	78
2026-04-19	-6.30	-6.05	-12.35	-1.12%	85.0%	71

Back In (acct; order_id): P&L × tempo no jogo (min desde kickoff; robusto)

_Definição: $\text{min_since_kickoff} = \text{created_at_utc} - \text{kickoff_time_utc}$ (minutos).
Classificação **Back In** usa kickoff_time quando disponível; senão $\text{betslip_audit_results.is_live}$ (quando não-NULL). Isto mede **tempo dentro do jogo**, não a latência para efetivar a aposta. $\text{ROIw} = (\sum \text{P\&L ledger}) / (\sum \text{stake do executor})$.

- Universo: Back In nos dias exibidos: $n_orders=1378$; com ledger por order_id : 1200 (87.1%).

Bucket min_since_kickoff	n_ordens	n_jogos	Exposição ($\sum \text{stake}$)	P&L ($\sum \text{acct}$)	ROIw
0-5m	62	39	186.00	-7.80	-4.19%
5-15m	168	83	504.00	-41.90	-8.31%
15-30m	173	74	519.00	22.91	4.41%
30-60m	281	115	843.00	-2.40	-0.28%
>60m	516	179	1,548.00	-120.52	-7.79%

Back In (acct; order_id): P&L × latência de efetivação (call_to_done_ms; robusto)

_Definição: call_to_done_ms vem do executor_jsonl (tempo total do request até finalizar). Isto mede **tempo para efetivar a aposta** (latência), não o minuto do jogo. $\text{ROIw} = (\sum \text{P\&L ledger}) / (\sum \text{stake do executor})$.

- Universo: Back In nos dias exibidos: $n_orders=1378$; com ledger por order_id : 1200 (87.1%).

Bucket call_to_done_ms	n_ordens	n_jogos	Exposição ($\sum \text{stake}$)	P&L ($\sum \text{acct}$)	ROIw
< 5s	188	49	564.00	-58.92	-10.45%
5-10s	326	133	978.00	13.40	1.37%
10-20s	415	143	1,245.00	-116.24	-9.34%
20-40s	245	110	735.00	24.14	3.28%

Bucket call_to_done_ms	n_ordens	n_jogos	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
> 40s	26	24	78.00	-12.09	-15.50%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	218	654.00	-2.59	-0.40%
(-2, 2]	805	2,415.00	-23.27	-0.96%
> 2%	261	783.00	-120.72	-15.42%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	4	12.00	3.78	31.50%
(-2, 2]	78	234.00	-6.42	-2.74%
> 2%	2	6.00	5.77	96.17%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back In (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	214	642.00	-6.37	-0.99%
(-2, 2]	727	2,181.00	-16.85	-0.77%
> 2%	259	777.00	-126.49	-16.28%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	218	654.00	-2.59	-0.40%
(-2, 2]	805	2,415.00	-23.27	-0.96%
> 2%	261	783.00	-120.72	-15.42%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	4	12.00	3.78	31.50%
(-2, 2]	78	234.00	-6.42	-2.74%
> 2%	2	6.00	5.77	96.17%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back In (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	214	642.00	-6.37	-0.99%

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
(-2, 2]	727	2,181.00	-16.85	-0.77%
> 2%	259	777.00	-126.49	-16.28%

Accounting ledger: Voids/Refunds/Cancel por dia (post date UTC)

Dia	Bet (Σ amount)	Void/Push (Σ amount)	Refund (Σ amount)	Cancel (Σ amount)	Excluídos (dep/saque/etc.)	Top types (	amt	)
2026-04-13	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-0.23)		
2026-04-14	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-0.95)		
2026-04-15	-48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-48.99)		
2026-04-16	-13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-13.09)		
2026-04-17	-9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-9.98)		
2026-04-18	-64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-64.57)		
2026-04-19	-15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-15.04)		

Cobertura de placar (somente entre execuções bem-sucedidas)

Dia	Back n_cov/n_success	Back stake_cov/stake	Back jogos_cov/jogos_success	Lay n_cov/n_success	Lay stake_cov/stake	Lay jogos_cov/jogos_success
2026-04-13	13/17 (76.5%)	39.00/51.00 (76.5%)	9/11 (81.8%)	—	—	—
2026-04-14	135/151 (89.4%)	405.00/453.00 (89.4%)	20/27 (74.1%)	—	—	—
2026-04-15	170/224 (75.9%)	510.00/672.00 (75.9%)	24/34 (70.6%)	—	—	—
2026-04-16	56/69 (81.2%)	168.00/207.00 (81.2%)	9/14 (64.3%)	—	—	—
2026-04-17	148/156 (94.9%)	444.00/468.00 (94.9%)	25/29 (86.2%)	—	—	—
2026-04-18	360/443 (81.3%)	1,080.00/1,329.00 (81.3%)	67/84 (79.8%)	—	—	—
2026-04-19	304/432 (70.4%)	912.00/1,296.00 (70.4%)	67/96 (69.8%)	—	—	—

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back)

_Nota: P&L aqui vem do ledger por order_id. Quando o CSV expõe type, incluímos todos os tipos **P&L-like** (exclui dep/saque/transfer/etc.), para capturar void/refund/cancel se existirem. Caso contrário, cai no legado type=bet._

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slip page_raw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat <=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders com acct no dia)
2026-04-13	-0.23	-1.92%	-0.23	-1.92%	3.03	101.00%	3.03	101.00%	4
2026-04-14	-0.95	-0.31%	24.04	10.68%	-9.68	-4.75%	-1.29	-0.83%	101
2026-04-15	-48.99	-10.08%	-1.20	-0.33%	-55.55	-19.09%	-18.89	-9.00%	162
2026-04-16	-10.10	-3.83%	2.24	1.11%	11.24	6.46%	12.45	8.65%	88
2026-04-17	-11.38	-2.75%	-16.26	-4.88%	-6.05	-16.81%	-6.05	-16.81%	138
2026-04-18	-67.29	-5.24%	-37.09	-3.50%	9.82	8.18%	12.82	10.96%	428
2026-04-19	-15.04	-1.29%	-4.76	-0.50%	5.20	4.95%	8.62	8.98%	389

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back In somente)

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slip page_raw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat <=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back In com acct no dia)
2026-04-14	-3.60	-1.28%	21.39	10.49%	-18.33	-9.70%	-9.94	-7.05%	94
2026-04-15	-48.99	-10.08%	-1.20	-0.33%	-55.55	-19.09%	-18.89	-9.00%	162
2026-04-16	-6.80	-2.70%	5.54	2.93%	14.54	8.98%	15.75	11.93%	84
2026-04-17	-10.94	-2.76%	-15.82	-5.02%	-4.55	-15.17%	-4.55	-15.17%	132
2026-04-18	-70.33	-6.30%	-34.36	-3.83%	-4.22	-23.44%	-1.22	-8.13%	372
2026-04-19	-9.05	-0.85%	1.23	0.14%	1.17	1.86%	4.59	8.50%	356

Contrafactual (placar; somente cobertos por ROI): filtros operacionais (Back)

Dia	Base P&L	Base ROIw	Após slippage_r aw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6 s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw
2026-04-13	8.55	21.92%	8.55	21.92%	11.55	38.50%	11.55	38.50%
2026-04-14	194.58	48.05%	94.28	30.22%	150.91	57.16%	68.93	34.29%
2026-04-15	167.42	32.83%	124.04	32.05%	95.26	28.35%	71.11	28.22%
2026-04-16	32.15	19.14%	38.29	30.39%	27.65	28.80%	27.20	33.58%
2026-04-17	186.12	41.92%	103.47	28.50%	15.45	46.81%	15.45	46.81%
2026-04-18	470.52	43.57%	290.88	32.32%	13.90	66.17%	16.90	93.87%
2026-04-19	328.91	36.06%	251.02	34.15%	16.86	37.47%	15.79	40.48%

Accounting: distribuição de P&L por jogo (event_id; por post date UTC)

Dia	#jogos	P&L total (acct; bets)	P&L mediana /jogo	Stake médio/ jogo (proxy)	ROI mediana (P&L mediana / stake médio)	P10	P90	Conce ntraçã o P&L (max	abs	/ soma	abs	)	Turno ver pr oxy (Σ -amou nt)	Conce ntraçã o turno ver (max sha re)
2026-04-13	2	-0.23	-0.11	3.00	-3.83%	—	—	89.66 %	6.00	50.00 %				
2026-04-14	13	-0.95	0.00	9.80	0.00%	-7.51	3.12	35.30 %	127.39	16.51 %				
2026-04-15	24	-48.99	-2.47	8.80	-28.11 %	-8.24	4.18	15.26 %	211.29	11.35 %				
2026-04-16	18	-13.09	-0.70	6.22	-11.25 %	-3.00	1.67	17.28 %	112.00	14.39 %				
2026-04-17	20	-9.98	-0.99	7.61	-13.00 %	-3.77	3.37	14.00 %	152.27	11.70 %				
2026-04-18	71	-64.57	-0.24	6.64	-3.61%	-5.35	2.52	8.78%	471.47	4.77%				
2026-04-19	79	-15.04	-0.12	5.27	-2.28%	-4.41	3.85	8.22%	416.18	4.33%				

Accounting: coberto vs não-coberto (placar), por jogo/event_id (mesmo dia UTC)

Dia	Back jogos_ success	Back jog os_cov	Back jogos _uncov	P&L acct cov	P&L acct uncov	Turnover proxy cov	Turnover proxy uncov
2026-04 -13	11	9	2	0.03	0.00	3.00	0.00
2026-04 -14	27	20	7	-5.31	4.36	115.63	11.76
2026-04 -15	34	24	10	-49.00	8.34	138.24	50.54
2026-04 -16	14	9	5	-8.90	-3.83	60.33	17.69
2026-04 -17	29	25	4	-8.52	0.06	147.85	1.50
2026-04 -18	84	67	17	-49.59	-14.98	405.87	65.60
2026-04 -19	96	67	29	-31.61	16.57	310.19	105.99

Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

Dia	P&L Back Pre	ROI Bac k Pre	P&L Back In	ROI Bac k In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-04 -13	8.55	21.92%	0.00	—	0.00	—	0.00	—
2026-04 -14	15.95	26.58%	178.63	51.78%	0.00	—	0.00	—
2026-04 -15	2.81	11.71%	164.61	33.87%	0.00	—	0.00	—
2026-04 -16	0.00	—	32.15	19.14%	0.00	—	0.00	—
2026-04 -17	8.06	26.85%	178.07	43.01%	0.00	—	0.00	—
2026-04 -18	-0.85	-3.54%	471.37	44.64%	0.00	—	0.00	—
2026-04 -19	0.39	1.64%	328.52	37.00%	0.00	—	0.00	—

Latência × ROI (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Latência por execução vem de result.timing.call_to_done_ms no executor_jsonl. ROI/placar usa somente odd executada (odd_final). Se odd_final estiver ausente, a execução não entra no subconjunto coberto.

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	120	4.81% (SE 8.36%) [-11.58%, 21.20%]	ROIw 9.47% (odd~1.98, exp~3.00)
5-10s	117	4.97% (SE 7.87%) [-10.46%, 20.40%]	ROIw 6.52% (odd~1.93, exp~3.00)
10-20s	29	37.49% (SE 14.40%) [9.26%, 65.72%]	ROIw 32.23% (odd~2.02, exp~3.00)
20-40s	10	-0.54% (SE 25.66%) [-50.83%, 49.75%]	ROIw -0.28% (odd~1.94, exp~3.00)
> 40s	3	4.70% (SE 61.85%) [-116.53%, 125.93%]	ROIw 49.57% (odd~1.92, exp~30.00)

• **Back In (ROI por stake)**

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	646	38.29% (SE 6.78%) [24.99%, 51.58%]	ROIw 53.97% (odd~1.94, exp~3.00)
5-10s	711	40.00% (SE 5.52%) [29.18%, 50.83%]	ROIw 37.19% (odd~1.96, exp~3.00)
10-20s	506	34.11% (SE 5.26%) [23.80%, 44.42%]	ROIw 31.44% (odd~1.95, exp~3.00)
20-40s	233	49.43% (SE 10.76%) [28.34%, 70.52%]	ROIw 40.83% (odd~1.93, exp~3.00)
> 40s	24	45.57% (SE 17.01%) [12.24%, 78.91%]	ROIw 39.88% (odd~2.01, exp~3.00)

Slippage × Latência (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd_final presente; $\text{slippage_raw_pct} = (\text{odd_final} - \text{odd_at_decision}) / \text{odd_at_decision}$.

• **Back Pre (slippage_raw_pct por stake)**

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	120	0.17% (SE 0.43%) [-0.68%, 1.02%]	-0.41%	1.84%	9.47%
5-10s	117	-0.36% (SE 0.14%) [-0.62%, -0.09%]	-0.38%	-0.33%	6.52%
10-20s	29	-0.15% (SE 0.28%) [-0.70%, 0.39%]	-0.41%	0.26%	32.23%
20-40s	10	0.18% (SE 0.36%) [-0.54%, 0.89%]	-0.22%	-0.25%	-0.28%

Bucket call_to_d one_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
> 40s	3	-2.87% (SE 2.13%) [-7.04%, 1.31%]	-1.29%	-3.55%	49.57%

• Back In (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_d one_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	646	9.71% (SE 2.42%) [4.96%, 14.45%]	0.00%	29.06%	53.97%
5-10s	711	40.53% (SE 33.20%) [-24.56%, 105.61%]	0.06%	195.03%	37.19%
10-20s	506	31.52% (SE 20.92%) [-9.47%, 72.52%]	0.00%	106.59%	31.44%
20-40s	233	1.57% (SE 0.84%) [-0.07%, 3.22%]	0.12%	1.54%	40.83%
> 40s	24	1.47% (SE 1.11%) [-0.71%, 3.65%]	0.35%	0.15%	39.88%

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-04-19;
span_days=31)**

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_p ct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	349	39.97% (SE 5.80%) [28.60%, 51.34%]	ROIw 49.90% (odd~1.93, exp~3.00)
(-2, 2]	1543	25.26% (SE 2.44%) [20.47%, 30.04%]	ROIw 18.51% (odd~1.93, exp~3.00)
> 2%	507	63.87% (SE 11.10%) [42.11%, 85.64%]	ROIw 76.93% (odd~2.07, exp~3.00)

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_ pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	2	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	ROIw -100.00% (odd~1.18, exp~20.08)
(-2, 2]	0	—	
> 2%	0	—	

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	13	10.84% (SE 23.79%) [-35.79%, 57.46%]	ROIw 52.63% (odd~1.85, exp~3.00)
(-2, 2]	254	7.65% (SE 5.44%) [-3.00%, 18.31%]	ROIw 6.97% (odd~1.96, exp~3.00)
> 2%	12	14.21% (SE 31.52%) [-47.57%, 75.99%]	ROIw 35.47% (odd~2.04, exp~30.00)

• **Back In (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	336	41.10% (SE 5.95%) [29.43%, 52.76%]	ROIw 49.68% (odd~1.94, exp~3.00)
(-2, 2]	1289	28.73% (SE 2.71%) [23.42%, 34.03%]	ROIw 22.49% (odd~1.93, exp~3.00)
> 2%	495	65.08% (SE 11.34%) [42.84%, 87.31%]	ROIw 79.95% (odd~2.07, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage x ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	2	-18.20% (SE 9.90%) [-37.60%, 1.20%]	ROIw -17.52% (odd~1.18, exp~114.63)
(-2, 2]	0	—	
> 2%	0	—	

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	2399	5,199.37	14,275.00	2050	4,205.37	12,283.00
Lay (liab)	2	-40.17	40.17	2	-40.17	40.17

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Total	—	5,159.20	—	—	4,165.20	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=4592 | max | line | =10.00 | n_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=3607 | max | line | =10.00 | n_over=257

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- Back

Combinação	n	ROI≤-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	2120	41.10% (SE 5.95%) [29.43%, 52.76%]	336	28.73% (SE 2.71%) [23.42%, 34.03%]	1289	65.08% (SE 11.34%) [42.84%, 87.31%]	495	0.06
Back_Pre_Any	279	10.84% (SE 23.79%) [-35.79%, 57.46%]	13	7.65% (SE 5.44%) [-3.00%, 18.31%]	254	14.21% (SE 31.52%) [-47.57%, 75.99%]	12	0.08

Slippage × ROI por combinação (top 1 por volume; acumulado)

- Lay

Combinação	n	ROI≤-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	2	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	2	—	0	—	0	—

Slippage × Latência (Back Pre/In) — pós-início (>= 2026-04-04)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd_final presente; slippage_raw_pct=(odd_final-odd_at_decision)/odd_at_decision.

- Back Pre (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	97	-0.43% (SE 0.16%) [-0.74%, -0.11%]	-0.38%	-0.43%	2.27%
5-10s	82	-0.36% (SE 0.17%) [-0.70%, -0.03%]	-0.39%	-0.36%	4.27%
10-20s	19	-0.44% (SE 0.09%) [-0.61%, -0.27%]	-0.45%	-0.44%	41.16%

Bucket call_to_d one_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
20-40s	9	0.28% (SE 0.39%) [-0.49%, 1.05%]	0.00%	0.28%	-0.60%

• Back In (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_d one_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	566	4.62% (SE 1.48%) [1.71%, 7.53%]	0.00%	4.62%	34.10%
5-10s	633	3.04% (SE 1.02%) [1.03%, 5.04%]	0.09%	3.04%	40.73%
10-20s	470	16.80% (SE 14.24%) [-11.12%, 44.72%]	0.00%	16.80%	34.64%
20-40s	230	1.58% (SE 0.85%) [-0.09%, 3.24%]	0.11%	1.58%	50.51%
> 40s	22	1.75% (SE 1.16%) [-0.53%, 4.02%]	0.35%	1.75%	46.78%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — pós-início (>= 2026-04-04) (range: 2026-04-04 → 2026-04-19; span_days=16)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_p ct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	314	37.64% (SE 5.93%) [26.01%, 49.26%]	ROIw 37.64% (odd~1.94, exp~3.00)
(-2, 2]	1375	26.89% (SE 2.59%) [21.82%, 31.96%]	ROIw 26.89% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	439	60.50% (SE 11.89%) [37.20%, 83.81%]	ROIw 60.50% (odd~2.04, exp~3.00)

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_ pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	9	-14.44% (SE 29.50%) [-72.26%, 43.37%]	ROIw -14.44% (odd~1.90, exp~3.00)
(-2, 2]	193	8.20% (SE 6.22%) [-4.00%, 20.40%]	ROIw 8.20% (odd~1.96, exp~3.00)
> 2%	5	-21.22% (SE 48.24%) [-115.78%, 73.34%]	ROIw -21.22% (odd~2.09, exp~3.00)

• Back In (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	305	39.17% (SE 6.03%) [27.35%, 50.99%]	ROIw 39.17% (odd~1.94, exp~3.00)
(-2, 2]	1182	29.94% (SE 2.82%) [24.41%, 35.47%]	ROIw 29.94% (odd~1.93, exp~3.00)
> 2%	434	61.44% (SE 12.01%) [37.90%, 84.98%]	ROIw 61.44% (odd~2.04, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage × ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	2128	2,260.59	6,384.00	1814	1,906.07	5,442.00
Lay (liab)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total	—	2,260.59	—	—	1,906.07	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=4592 | max | line | =10.00 | n_over=351
- Execuções com placar/ROI: n=3607 | max | line | =10.00 | n_over=257

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- **Back**

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	1921	39.17% (SE 6.03%) [27.35%, 50.99%]	305	29.94% (SE 2.82%) [24.41%, 35.47%]	1182	61.44% (SE 12.01%) [37.90%, 84.98%]	434	0.03
Back_Pre_Any	207	-14.44% (SE 29.50%) [-72.26%, 43.37%]	9	8.20% (SE 6.22%) [-4.00%, 20.40%]	193	-21.22% (SE 48.24%) [-115.78%, 73.34%]	5	0.02

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_valid	GATE_NOT_ELIGIBLE	API_FAILS	STALE_QUEUE_WAIT
v5.2-api-back	2705	1533	1489	0	5	55
v5.3-ws-gate-back	1567	53	53	1514	0	0

Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API_BACKOFF x42 — API_BACKOFF until_ts=1776560523
- v5.2-api-back: API_BACKOFF x24 — API_BACKOFF until_ts=1776558173
- v5.2-api-back: API_BACKOFF x24 — API_BACKOFF until_ts=1776595407
- v5.2-api-back: API_BACKOFF x23 — API_BACKOFF until_ts=1776562689
- v5.2-api-back: API_BACKOFF x22 — API_BACKOFF until_ts=1776606677
- v5.2-api-back: API_BACKOFF x20 — API_BACKOFF until_ts=1776594319
- v5.2-api-back: API_BACKOFF x20 — API_BACKOFF until_ts=1776559125
- v5.2-api-back: API_BACKOFF x17 — API_BACKOFF until_ts=1776573498

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos $\text{Lucro } 30d / \text{Banca rec. (max)}$ (não $\text{Lucro}/\text{Banca(ref)}$), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	7,113.29	-922.61	1,404.93	-65.67%	1,918.08
50,000.00	16,992.78	-3,994.03	4,472.12	-89.31%	6,938.60

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
100,000.00	17,681.65	-3,969.45	4,876.67	-81.40%	7,281.07
500,000.00	19,763.32	-4,295.24	6,262.04	-68.59%	7,348.43
1,000,000.00	21,652.48	-4,412.43	7,701.77	-57.29%	7,540.87
1,500,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,554.26
3,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,551.70
5,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,578.11

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	916	1.6%	0.0%	20.2%	1.1%	0.0%	4
50,000.00	918	2.8%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	2
100,000.00	920	2.8%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	920	3.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	920	3.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing._

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-20→2026-03-21	2026-03-22→2026-03-23	3	3	32	+32.40% [+4.76%, +60.26%]	42.00	42.00	0.00	13.61	13.61	0.00
2026-03-20→2026-03-23	2026-03-24→2026-03-25	7	3	31	+60.90% [+14.61%, +114.44%]	35.00	35.00	0.00	21.25	21.25	0.00
2026-03-20→2026-03-25	2026-03-26→2026-03-27	12	4	45	-3.79% [-24.32%, +18.06%]	1,595.17	44.00	1,551.17	-396.67	18.52	-415.19
2026-03-20→2026-03-27	2026-03-28→2026-03-29	13	3	45	+7.61% [-14.50%, +29.89%]	82.96	48.00	34.96	17.97	3.15	14.81
2026-03-20→2026-03-29	2026-03-30→2026-03-31	14	4	37	+1.68% [-21.99%, +25.61%]	160.18	36.00	124.18	-56.33	1.50	-57.83
2026-03-20→2026-03-31	2026-04-01→2026-04-02	17	5	41	+50.88% [-7.45%, +119.23%]	1,408.85	62.00	1,346.85	-18.32	32.63	-50.95
2026-03-20→2026-04-02	2026-04-03→2026-04-04	21	5	68	-15.23% [-31.08%, +1.05%]	1,112.11	125.00	987.11	-431.06	-1.35	-429.71
2026-03-20→2026-04-04	2026-04-05→2026-04-07	21	5	16	+129.01% [-21.63%, +369.39%]	29.96	29.96	0.00	25.57	25.57	0.00
2026-03-20→2026-04-07	2026-04-08→2026-04-09	21	5	7	+19.37% [-30.43%, +67.03%]	9.00	9.00	0.00	1.80	1.80	0.00
2026-03-20→2026-04-09	2026-04-10→2026-04-11	21	5	6	+3.11% [-74.85%, +70.97%]	8.00	8.00	0.00	0.17	0.17	0.00
2026-03-20→2026-04-11	2026-04-12→2026-04-13	21	5	11	+45.09% [+5.24%, +82.09%]	12.00	12.00	0.00	5.34	5.34	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-20→2026-04-13	2026-04-14→2026-04-15	21	5	17	+83.01% [+22.50%, +147.18%]	52.00	52.00	0.00	15.70	15.70	0.00
2026-03-20→2026-04-15	2026-04-16→2026-04-17	21	5	10	+44.44% [-13.46%, +102.78%]	13.00	13.00	0.00	5.60	5.60	0.00
2026-03-20→2026-04-17	2026-04-18→2026-04-19	21	5	50	+81.71% [+27.71%, +147.46%]	67.00	67.00	0.00	55.00	55.00	0.00

Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 50 vs mediana 32
- Turnover teste (último): 67 . 00 vs mediana 35 . 00
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-04-13T22:01:35.711877+00:00	18
2026-04-14T22:01:38.006042+00:00	19
2026-04-15T22:01:36.380946+00:00	19
2026-04-16T22:02:16.087449+00:00	18
2026-04-17T22:02:45.335787+00:00	14
2026-04-18T20:28:50.556201+00:00	24
2026-04-18T22:02:38.863393+00:00	24
2026-04-19T22:00:52.813197+00:00	21

Parâmetros vigentes (visão executiva)

Dimensão	Valor
active_keys (total)	21
chaves por liga (suFIXO __<League>)	18
Back_Pre	11
Back_In	1
Lay_Pre_Yes	0

Dimensão	Valor
Lay_Pre_No	7
Lay_In_Yes	1
Lay_In_No	1

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . .__<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max_abs_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs(line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf_min_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
 - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
 - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
 - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf_exclude_exec_buckets_back).
- **Real (shadow/live):**
 - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active_keys (policy current).
 - DRY_OK = **shadow** (não apostou); LIVE_OK = **efetivo** (apostou).

Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-03-20→2026-04-17 | Test window: 2026-04-18→2026-04-19 | train_days=28 | test_days=2

Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE_OK=2714 e DRY_OK=301.

Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 382.6s, gaps>5min 1, gaps>15min 0.

3) In-sample (detalhe)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 19/04/2026 22:03 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=30`, `versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 29432 auditorias (jogos únicos=1665, média=17.7 obs/jogo); `betslip confiável`=10492.
- **Janela efetiva (`audited_at`):** 20/03 22:03 → 19/04 21:59 UTC (`span`=30.0d; dias com dados=30).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual`=0 [—]; `auto(ws-only sem Lay)`=0 [—]; `auto(sem BS/WS/Lay)`=0 [—]; `missing(sem dados)`=1 [2026-04-06].
- **Coortes (`status=OK`, `betslip confiável`):** `BS>WS (diff>=2.0%)`: **698**; `BS<WS (diff<=-2.0%)`: **535**.
- **Coberturas em `hypothesis_details` (OK):** `temporal(BS)`=10079/10492; `lay_temporal(BS)`=0/10492; `ws_series(WS)`=712/11912; `finance`=10491/10492.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1321/1665 (`status finished`=1321).
- **Cobertura de `closing_odd` (AH):** jogos com `closing`=1121/1665 (67.3%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -1.491%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.947%` (sig. negativo), `BS > WS +2.608%` (sig. positivo).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: `logs/daily_reports/20260419/accounting_daily_report.json`
- Saldo atual: **1466.54**
- P&L hoje/semana/mês: **-21.439999999999999 / -152.84999999999997 / -260.80999999999999**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0
2026-02	-7.61
2026-03	1676.53

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: `logs/executor_live.jsonl`

- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

Status (all)

Status	N
LIVE_OK	2714
STALE	317
DRY_OK	301
API_FAILED	198
RATE_LIMIT	164
CAP_BLOCKED	97
NO_SESSION	41
API_BACKOFF	15

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	3015	0.0	2671.6	7084.200000000003	624.6076285240464
call_to_done	3015	7287.0	20969.399999999994	42274.00000000013	10055.019900497513
post	3015	2614.0	9401.599999999999	19335.760000000017	4171.026865671642

Latência (últimas 24h; somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	436	0.0	1104.0	5928.499999999995	363.2775229357798
call_to_done	436	13501.0	26386.0	41257.19999999999	15701.743119266055
post	436	5004.0	11156.0	17975.24999999999	5859.073394495413

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $\text{slippage} = \text{odd_final} - \text{odd_at_decision}$ (em odds decimais) e $\text{slippage_pct} = \text{slippage} / \text{odd_at_decision}$.
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	3015	0.0	0.139	6.018100000000004	0.7704868988391377
pct	3015	0.0	7.145263593186531	244.72939369548985	24.20012211757729

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	2996	0.0	6.842151340492048	178.6903337061951	22.760603967465872
Back	slippage_pct (custo, >=0)	2996	0.0	2.8687870634378863	39.52379051572747	1.590875314239758
Lay	slippage_pct (raw)	19	1.2599748005040003	976.5078325732511	2095.126523129104	251.18940515619832
Lay	slippage_pct (custo, >=0)	19	1.2599748005040003	976.5078325732511	2095.126523129104	266.1072271882253

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active_keys: 21

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__Club Friendly",
  "Back_Pre_Any__England National League",
  "Back_Pre_Any__FIFA World Cup",
  "Back_Pre_Any__Germany Bundesliga",
  "Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
  "Back_Pre_Any__International Friendly",
  "Back_Pre_Any__Italy Serie A",
  "Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1",
  "Back_Pre_Any__Spain La Liga",
  "Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)",
  "Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division",
  "Lay_In_No",
  "Lay_In_Yes",
  "Lay_Pre_No__England League 2",
  "Lay_Pre_No__England Premier League",
  "Lay_Pre_No__FIFA World Cup",
  "Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
  "Lay_Pre_No__International Friendly",
  "Lay_Pre_No__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division"
]
```

Como ler active_keys (regra de aprovação)

- active_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor_bridge_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back:** Back_Pre_Any (pre) ou Back_In_Any (in). Se o walk-forward estiver com key_by_league, a chave pode ter sufixo __<League>.
- **Lay:** Lay_Pre_Yes/No (pre) ou Lay_In_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE_STAKE.

- Em **Back**: stake = BRIDGE_STAKE.
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente $liability \approx stake \times (odd - 1)$.
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

Lay em ws_gate_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s): $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$.
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily_full_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS._

Executor

chave	valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
EXECUTOR_WORKERS	2
EXECUTOR_QUEUE_MAX	``
EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC	``
EXECUTOR_CAP_MAX	``
EXECUTOR_FAST_PMM	0
EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC	8.0
EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC	1.5
EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC	1.0
EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS	0

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	ws_gate_lay
AUDIT_API_SIDES	``
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	4
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	``
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC	``

chave	valor
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``
GATE_DROP_RATIO	0.995
GATE_RISE_OFFSET_SEC	``
GATE_RISE_RATIO	``
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``
GATE_OPEN_MAX	10
GATE_MAX_LATE_SEC	4.0
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

_Nota (Back vs Lay): o AUDIT_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws_gate_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws_gate_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB)._

Interpretação operacional (timing de entrada)

Item	Regra efetiva
Back (mais cedo possível)	Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).
Lay (reversão vs fim)	Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s).

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	live
BRIDGE_EXEC_SIDE	Back
BRIDGE_STAKE	3.0
BRIDGE_POLL_SEC	15
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	1800
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	1
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	0
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	5.0
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	1
BRIDGE_MIN_LIMIT	0.0

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	up
DAILY_OOS_VERSIONS	v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	30
DAILY_WF_TRAIN_MODE	``
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	``
DAILY_WF_TEST_DAYS	``
DAILY_WF_STEP_DAYS	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	``
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	``
DAILY_WF_AH_SCOPE	``
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	``

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily_reports/20260419/oos_adherence_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily_reports/20260419/oos_adherence_long.json
- Policy current: logs/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skippe d(not active)	Exec rows	LIVE OK	DRY OK	Back bl oqueadas (slip <=-2%; cov)	Lay blo queadas (slip> 2%; co v)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L B ack	ROI B ack	P&L L ay	ROI La y/liab	P&L to tal
2026-04-13	21	189	90	17	17	0	0	0	0.00	8.55	21.92 %	0.00	—	8.55
2026-04-14	21	352	83	157	151	0	26	0	-18.72	194.58	48.05 %	0.00	—	194.58
2026-04-15	21	741	204	230	224	0	36	0	-41.15	167.42	32.83 %	0.00	—	167.42
2026-04-16	21	242	21	144	69	0	10	0	-8.68	32.15	19.14 %	0.00	—	32.15
2026-04-17	21	438	113	207	156	0	23	0	-25.75	186.12	41.92 %	0.00	—	186.12

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not_active)	Exec rows	LIVE_OK	DRY_OK	Back blocked (slip <=-2%; cov)	Lay blocked (slip > 2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Liability/liab	P&L total
2026-04-18	21	1508	400	524	443	0	74	0	-87.57	470.52	43.57%	0.00	—	470.52
2026-04-19	21	1502	161	623	432	0	44	0	-15.49	328.91	36.06%	0.00	—	328.91

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 1, 500, 000.00 | banca rec. (max): 0.00
- Lucro 30d (exp.): 3.30 | ROI/banca 30d (exp.): 0.00% | DD p95 (30d): 0.00
- Decomposição *estimada* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 3.30 → Back 3.30 | Lay 0.00

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-04-19; span_days=31; cut=2026-03-20)

• Back (ROI por stake)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	349	39.97%
(-2, 2]	1543	25.26%
> 2%	507	63.87%

• Lay (ROI por liability)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	2	-100.00%
(-2, 2]	0	—
> 2%	0	—

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260419/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas 24.0h (desde 2026-04-18T22:07:30.411202+00:00)

Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip_odd**: subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

Glossário rápido (audit_version)

padrão	significado
v5.2-api-back	Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.
v5.1-ws-gate-lay	Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.
v5.4-ws-reversal-lay	Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).
v5.3-ws-gate-back	Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável.
v4.* / v1.*	versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.2-api-back	2705	1533	1533	1489	API_BACKOFF=862, API_RATE_LIMIT=250, STALE_QUEUE_WAIT=55, API_FAILED=5
v5.3-ws-gate-back	1567	53	0	53	GATE_NOT_ELIGIBLE=1514

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2-10 %	OK	diff	>10%
v5.2-api-back	0	1329	160	44				
v5.3-ws-gate-back	53	0	0	0				

Top erros (api_error) por versão

- v5.2-api-back:
- API_BACKOFF x42: API_BACKOFF until_ts=1776560523
- API_BACKOFF x24: API_BACKOFF until_ts=1776558173
- API_BACKOFF x24: API_BACKOFF until_ts=1776595407
- API_BACKOFF x23: API_BACKOFF until_ts=1776562689
- API_BACKOFF x22: API_BACKOFF until_ts=1776606677

Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	709
Com ROI disponível (precisa de placar)	600
Com CLV disponível (pre-match + closing)	102

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	30
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	30
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	29
Dias usados no walk-forward	30

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-03-20	86	86	86	86	4/2	1/5	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-21	1430	1316	1312	1215	83/76	16/143	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-22	1805	1482	1477	1140	68/70	25/113	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-23	484	464	464	431	16/25	10/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-24	1071	921	919	773	36/36	12/60	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-25	812	714	707	679	24/37	8/53	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-26	1893	1233	1216	1006	56/63	32/87	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-27	1919	1215	1185	688	55/41	16/80	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-03-28	1223	854	824	723	52/70	9/113	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-29	1152	792	792	792	25/54	15/64	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-30	687	463	463	441	14/21	3/32	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-31	1556	1087	1086	1081	47/58	15/90	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-01	1269	828	825	679	33/43	13/63	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-02	1752	1288	1257	659	35/24	14/45	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-03	1794	1204	1200	1185	87/97	11/173	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-04	955	941	905	0	31/0	4/27	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-05	965	942	877	0	20/0	2/18	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-07	418	335	326	0	3/0	0/3	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-08	241	229	221	0	5/0	0/5	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-09	520	478	461	0	11/0	1/10	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-10	319	318	318	0	4/0	0/4	API_FAILED
2026-04-11	303	224	222	0	6/0	0/6	LINE_NOT_AVAILABLE
2026-04-12	846	840	830	0	18/0	5/13	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-13	173	172	170	0	0/0	0/0	API_FAILED
2026-04-14	350	327	319	0	18/0	3/15	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-15	724	708	700	0	22/0	6/16	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-16	273	242	234	0	10/0	0/10	API_FAILED

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back k/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-04-17	460	431	407	0	7/0	0/7	API_FAILED
2026-04-18	1755	1415	1340	0	45/0	1/44	API_BACKOFF
2026-04-19	2197	1236	1206	0	62/0	3/59	API_BACKOFF

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).
- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=30 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy_history/wf_policy_20260419.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-20→2026-03-21	2026-03-22→2026-03-23	3	3	32	+32.40% [+4.76%, +60.26%]	42.00	42.00	0.00	13.61	13.61	0.00
2026-03-20→2026-03-23	2026-03-24→2026-03-25	7	3	31	+60.90% [+14.61%, +114.44%]	35.00	35.00	0.00	21.25	21.25	0.00
2026-03-20→2026-03-25	2026-03-26→2026-03-27	12	4	45	-3.79% [-24.32%, +18.06%]	1,595.17	44.00	1,551.17	-396.67	18.52	-415.19
2026-03-20→2026-03-27	2026-03-28→2026-03-29	13	3	45	+7.61% [-14.50%, +29.89%]	82.96	48.00	34.96	17.97	3.15	14.81
2026-03-20→2026-03-29	2026-03-30→2026-03-31	14	4	37	+1.68% [-21.99%, +25.61%]	160.18	36.00	124.18	-56.33	1.50	-57.83

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-20→2026-03-31	2026-04-01→2026-04-02	17	5	41	+50.88% [-7.45%, +119.23%]	1,408.85	62.00	1,346.85	-18.32	32.63	-50.95
2026-03-20→2026-04-02	2026-04-03→2026-04-04	21	5	68	-15.23% [-31.08%, +1.05%]	1,112.11	125.00	987.11	-431.06	-1.35	-429.71
2026-03-20→2026-04-04	2026-04-05→2026-04-07	21	5	16	+129.01% [-21.63%, +369.39%]	29.96	29.96	0.00	25.57	25.57	0.00
2026-03-20→2026-04-07	2026-04-08→2026-04-09	21	5	7	+19.37% [-30.43%, +67.03%]	9.00	9.00	0.00	1.80	1.80	0.00
2026-03-20→2026-04-09	2026-04-10→2026-04-11	21	5	6	+3.11% [-74.85%, +70.97%]	8.00	8.00	0.00	0.17	0.17	0.00
2026-03-20→2026-04-11	2026-04-12→2026-04-13	21	5	11	+45.09% [+5.24%, +82.09%]	12.00	12.00	0.00	5.34	5.34	0.00
2026-03-20→2026-04-13	2026-04-14→2026-04-15	21	5	17	+83.01% [+22.50%, +147.18%]	52.00	52.00	0.00	15.70	15.70	0.00
2026-03-20→2026-04-15	2026-04-16→2026-04-17	21	5	10	+44.44% [-13.46%, +102.78%]	13.00	13.00	0.00	5.60	5.60	0.00
2026-03-20→2026-04-17	2026-04-18→2026-04-19	21	5	50	+81.71% [+27.71%, +147.46%]	67.00	67.00	0.00	55.00	55.00	0.00

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-03-22→2026-03-23	0/42	0/42	0/42	0.00	42.00	42.00
2026-03-24→2026-03-25	0/35	0/35	0/35	0.00	35.00	35.00

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-03-26→2026-03-27	3/85	1/85	1/85	0.01	1,595.16	1,595.17
2026-03-28→2026-03-29	2/48	2/48	2/48	34.96	48.00	82.96
2026-03-30→2026-03-31	1/43	0/43	0/43	0.00	160.18	160.18
2026-04-01→2026-04-02	4/70	3/70	3/70	56.28	1,352.57	1,408.85
2026-04-03→2026-04-04	7/112	6/112	6/112	103.42	1,008.69	1,112.11
2026-04-05→2026-04-07	1/20	1/20	1/20	9.96	20.00	29.96
2026-04-08→2026-04-09	0/9	0/9	0/9	0.00	9.00	9.00
2026-04-10→2026-04-11	0/8	0/8	0/8	0.00	8.00	8.00
2026-04-12→2026-04-13	0/12	0/12	0/12	0.00	12.00	12.00
2026-04-14→2026-04-15	1/19	1/19	1/19	33.00	19.00	52.00
2026-04-16→2026-04-17	0/13	0/13	0/13	0.00	13.00	13.00
2026-04-18→2026-04-19	0/67	0/67	0/67	0.00	67.00	67.00

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-03-26→2026-03-27	BACK_ST_NONPOS×2	—
2026-03-28→2026-03-29	—	—
2026-03-30→2026-03-31	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-01→2026-04-02	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-03→2026-04-04	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-05→2026-04-07	—	—
2026-04-08→2026-04-09	—	—
2026-04-10→2026-04-11	—	—
2026-04-12→2026-04-13	—	—

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-04-14→2026-04-15	—	—
2026-04-16→2026-04-17	—	—
2026-04-18→2026-04-19	—	—

_ Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga._

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_In_Any	14
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	14
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	13
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	13
Back_Pre_Any__England National League	12
Back_Pre_Any__Spain La Liga	12
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	12
Back_Pre_Any__Club Friendly	11
Lay_Pre_No__England Premier League	11
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	11
Lay_Pre_No__International Friendly	11
Lay_In_No	10
Lay_In_Yes	10
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	9
Back_Pre_Any__Italy Serie A	9
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	8
Back_Pre_Any__International Friendly	8
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	8
Lay_Pre_No__England League 2	8
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	8
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	7
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	5
Lay_Pre_No__England National League	5
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	3

Combinação	#steps ativa
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	2

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-03-20→2026-03-21 → Test 2026-03-22→2026-03-23

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	45 / — / 44	—	+27.55% [-3.11%, +59.07%]	+28.79%	+17.96%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	NÃO	33 / — / 31	—	-39.82% [-64.84%, -13.41%]	-35.45%	-48.03%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_Yes	NÃO	19 / — / 17	—	-26.84% [-58.82%, +5.53%]	-21.22%	-38.08%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	1 / 1 / 1	+15.83% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 0 / 1	—	+90.00% —	+90.00%	+90.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	NÃO	1 / 1 / 1	-0.43% —	+114.94% —	+114.94%	+114.94%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	-0.31% —	+109.29% —	+109.29%	+109.29%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	1 / 1 / 1	-3.28% —	+90.33% —	+90.33%	+90.33%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Italy Serie B	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 0 / 1	—	+95.06% —	+95.06%	+95.06%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Train 2026-03-20→2026-03-23 → Test 2026-03-24→2026-03-25

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	87 / — / 76	—	+29.44% [+8.45%, +52.27%]	+31.17%	+22.29%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	73 / — / 59	—	-40.45% [-58.41%, -20.57%]	-35.29%	-46.64%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_In_Yes	NÃO	39 / — / 33	—	-30.42% [-54.05%, -5.74%]	-23.15%	-38.37%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	SIM	4 / 0 / 4	—	-23.14% [-100.00%, +55.30%]	+14.70%	-48.23%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	3 / 0 / 3	—	+34.76% [+0.00%, +69.20%]	+37.77%	+34.60%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	3 / 2 / 2	-1.92% [-7.45%, +3.59%]	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-20.05%	-50.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League	NÃO	2 / 1 / 0	+2.02% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	2 / 2 / 2	+4.02% [+2.23%, +5.83%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+53.13%	+53.19%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	1 / 1 / 1	+15.83% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	1 / 1 / 1	+2.07% —	+87.20% —	+87.20%	+87.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+3.01% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 0 / 1	—	+90.00% —	+90.00%	+90.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	NÃO	1 / 1 / 1	-0.43% —	+114.94% —	+114.94%	+114.94%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	-0.31% —	+109.29% —	+109.29%	+109.29%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	1 / 1 / 1	-3.28% —	+90.33% —	+90.33%	+90.33%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England Premier League	NÃO	1 / 1 / 0	+6.15% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Italy Serie B	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 0 / 1	—	+95.06% —	+95.06%	+95.06%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__England National League	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-20→2026-03-25 → Test 2026-03-26→2026-03-27

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	122 / — / 107	—	+38.44% [+18.75%, +60.40%]	+38.50%	+31.59%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	107 / — / 90	—	+2.84% [-38.05%, +58.43%]	+9.68%	-17.19%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	NÃO	50 / — / 43	—	-37.42% [-57.02%, -16.00%]	-34.39%	-44.01%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	SIM	4 / 0 / 4	—	-23.14% [-100.00%, +55.30%]	+0.13%	-48.23%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	3 / 0 / 3	—	+34.76% [+0.00%, +69.20%]	+35.31%	+34.60%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	3 / 2 / 2	-1.92% [-7.45%, +3.59%]	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-32.40%	-50.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	2 / 2 / 2	+8.69% [+1.58%, +15.83%]	+43.19% [+0.00%, +86.20%]	+42.72%	+43.10%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	2 / 2 / 2	-0.16% [-3.28%, +2.95%]	+100.07% [+90.33%, +109.77%]	+99.53%	+100.05%	LayPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League	NÃO	2 / 1 / 0	+2.02% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	2 / 2 / 2	+4.02% [+2.23%, +5.83%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+50.30%	+53.19%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	1 / 1 / 1	+2.07% —	+87.20% —	+87.20%	+87.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+3.01% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	SIM	1 / 0 / 1	—	+90.00% —	+90.00%	+90.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+10.35% —	+110.00% —	+110.00%	+110.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Turkey TFF 3. Lig	NÃO	1 / 1 / 1	-6.34% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional	NÃO	1 / 1 / 1	-0.43% —	+114.94% —	+114.94%	+114.94%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__England League 2	NÃO	1 / 1 / 1	-0.31% —	+109.29% —	+109.29%	+109.29%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England Premier League	NÃO	1 / 1 / 0	+6.15% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Italy Serie B	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-20→2026-03-27 → Test 2026-03-28→2026-03-29

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	166 / — / 142	—	+39.12% [+21.73%, +57.41%]	+38.82%	+33.07%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	148 / — / 121	—	-13.67% [-44.60%, +30.15%]	-8.50%	-28.45%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	66 / — / 57	—	-38.04% [-55.78%, -19.03%]	-35.89%	-43.88%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	4 / 0 / 4	—	-23.14% [-100.00%, +55.30%]	-3.67%	-48.23%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+57.04%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	3 / 0 / 3	—	+34.76% [+0.00%, +69.20%]	+34.18%	+34.60%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	3 / 2 / 2	-1.92% [-7.45%, +3.59%]	-49.90% [-100.00%, +0.00%]	-34.32%	-50.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	+11.53%	-30.86%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	2 / 2 / 2	+8.69% [+1.58%, +15.83%]	+43.19% [+0.00%, +86.20%]	+41.05%	+43.10%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+45.67%	+49.50%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	2 / 2 / 2	-0.16% [-3.28%, +2.95%]	+100.07% [+90.33%, +109.77%]	+99.42%	+100.05%	LayPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England Premier League	SIM	2 / 2 / 1	+24.82% [+6.15%, +43.42%]	+94.07% —	+94.07%	+94.07%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	SIM	2 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	+19.72%	+8.82%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	NÃO	2 / 1 / 2	-1.67% —	-2.67% [-100.00%, +95.06%]	+12.75%	-2.47%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League	NÃO	2 / 1 / 0	+2.02% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	2 / 2 / 2	+4.02% [+2.23%, +5.83%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+47.93%	+53.19%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__Club Friendly	NÃO	2 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__AFC International Asian Cup	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__India I-League Division 1	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-20→2026-03-29 → Test 2026-03-30→2026-03-31

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	214 / — / 186	—	+31.29% [+17.18%, +46.26%]	+30.54%	+26.21%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	200 / — / 169	—	-1.10% [-34.97%, +39.62%]	-0.95%	-14.81%	In: ROI>0=False

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes	SIM	86 / — / 75	—	+16.70% [-40.36%, +105.53%]	+10.35%	-20.83%	In: ROI>0=True
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	5 / 1 / 5	+1.49% —	-38.06% [-100.00%, +24.24%]	-26.35%	-58.59%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	4 / 3 / 3	+0.36% [-3.77%, +4.54%]	-33.48% [-66.67%, +0.00%]	-29.68%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+53.89%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	3 / 0 / 3	—	+34.76% [+0.00%, +69.20%]	+30.54%	+34.60%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	3 / 2 / 3	-0.16% [-3.28%, +2.95%]	+67.15% [+30.11%, +103.29%]	+58.17%	+60.22%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	+2.07%	-30.86%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-1.71%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	3 / 3 / 3	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-67.10% [-100.00%, -33.33%]	-59.48%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	2 / 2 / 2	+8.69% [+1.58%, +15.83%]	+43.19% [+0.00%, +86.20%]	+35.57%	+43.10%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+38.68%	+49.50%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	2 / 2 / 2	+9.18% [+4.94%, +13.41%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 1 / 0	+1.55% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England Premier League	SIM	2 / 2 / 1	+24.82% [+6.15%, +43.42%]	+94.07% —	+94.07%	+94.07%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	SIM	2 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	+3.64%	+8.82%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	NÃO	2 / 1 / 2	-1.67% —	-2.67% [-100.00%, +95.06%]	-1.27%	-2.47%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League	NÃO	2 / 1 / 0	+2.02% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-20→2026-03-31 → Test 2026-04-01→2026-04-02

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	250 / — / 220	—	+27.02% [+14.15%, +40.23%]	+26.42%	+22.73%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	246 / — / 212	—	+8.58% [-24.90%, +48.87%]	+7.26%	-4.81%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	93 / — / 82	—	+10.94% [-40.98%, +93.36%]	+6.80%	-23.24%	In: ROI>0=True

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	5 / 4 / 3	+0.28% [-4.33%, +3.94%]	-33.48% [-66.67%, +0.00%]	-29.13%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	5 / 1 / 5	+1.49% —	-38.06% [-100.00%, +24.24%]	-25.05%	-58.59%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+53.05%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	SIM	3 / 0 / 3	—	+34.76% [+0.00%, +69.20%]	+29.93%	+34.60%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	3 / 2 / 3	-0.16% [-3.28%, +2.95%]	+67.15% [+30.11%, +103.29%]	+56.90%	+60.22%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	+1.95%	-30.86%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-1.62%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	NÃO	3 / 2 / 3	-0.32% [-1.67%, +1.02%]	-34.69% [-100.00%, +30.04%]	-22.11%	-34.98%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	3 / 3 / 3	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-67.10% [-100.00%, -33.33%]	-58.37%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	2 / 2 / 2	+8.69% [+1.58%, +15.83%]	+43.19% [+0.00%, +86.20%]	+34.55%	+43.10%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+37.30%	+49.50%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+100.15%	+100.75%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-8.24%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	SIM	2 / 2 / 2	+5.99% [+5.10%, +6.89%]	+52.15% [+0.00%, +104.10%]	+38.22%	+52.05%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	2 / 2 / 2	+9.18% [+4.94%, +13.41%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-20→2026-04-02 → Test 2026-04-03→2026-04-04

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	279 / — / 247	—	+25.31% [+13.35%, +37.67%]	+25.48%	+21.34%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	270 / — / 233	—	+8.88% [-23.30%, +44.44%]	+12.31%	-2.42%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	110 / — / 96	—	+14.91% [-37.05%, +86.68%]	+21.46%	-9.63%	In: ROI>0=True
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	5 / 4 / 3	+0.28% [-4.33%, +3.94%]	-33.48% [-66.67%, +0.00%]	-24.44%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (total/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	5 / 1 / 5	+1.49% —	-38.06% [-100.00%, +24.24%]	-12.88%	-58.59%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	+8.57%	-25.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	4 / 1 / 4	-5.46% —	+47.44% [+0.00%, +94.60%]	+44.16%	+25.95%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-2.90%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+56.59%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England National League	SIM	3 / 2 / 3	-0.16% [-3.28%, +2.95%]	+67.15% [+30.11%, +103.29%]	+61.86%	+60.22%	LayPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	+15.43%	-30.86%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	SIM	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	+24.25%	+8.82%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	+10.85%	-33.33%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	NÃO	3 / 2 / 3	-0.32% [-1.67%, +1.02%]	-34.69% [-100.00%, +30.04%]	-9.26%	-34.98%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	+15.06%	-31.21%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__ Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70% %	+110.70% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__ England National League	SIM	2 / 2 / 2	+8.69% [+1.58%, +15.83%]	+43.19% [+0.00%, +86.20%]	+41.22% %	+43.10% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__ England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00% %	+0.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+45.53% %	+49.50% %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+100.34% %	+100.75% %	BackPre: ROI sig>0

Train 2026-03-20→2026-04-04 → Test 2026-04-05→2026-04-07

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	335 / — / 301	—	+20.41% [+9.91%, +31.57%]	+20.65% %	+16.78% %	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	309 / — / 271	—	+0.23% [-27.28%, +32.42%]	+4.33% %	-10.09% %	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	126 / — / 111	—	+7.70% [-37.17%, +71.94%]	+16.01% %	-13.73% %	In: ROI>0=True
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	6 / 5 / 3	+0.38% [-3.03%, +3.33%]	-33.48% [-66.67%, +0.00%]	-23.56% %	-33.33% %	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ England National League	SIM	5 / 3 / 5	+8.54% [+3.80%, +13.30%]	+18.50% [-40.00%, +71.72%]	+23.55% %	+0.00% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (total/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	5 / 1 / 5	+1.49% —	-38.06% [-100.00%, +24.24%]	-11.08%	-58.59%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	+9.33%	-25.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	4 / 1 / 4	-5.46% —	+47.44% [+0.00%, +94.60%]	+43.98%	+25.95%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	4 / 2 / 4	-0.16% [-3.28%, +2.95%]	+24.89% [-50.00%, +95.19%]	+28.98%	+0.03%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-1.23%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+56.36%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	3 / 3 / 3	+2.41% [-3.94%, +8.82%]	+3.22% [-66.67%, +73.33%]	+16.51%	-30.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	3 / 1 / 3	+0.00% —	-66.52% [-100.00%, -33.33%]	-51.74%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	+16.32%	-30.86%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	SIM	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	+25.04%	+8.82%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	+11.85%	-33.33%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	NÃO	3 / 2 / 3	-0.32% [-1.67%, +1.02%]	-34.69% [-100.00%, +30.04%]	-7.48%	-34.98%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	+15.96%	-31.21%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-03-20→2026-04-07 → Test 2026-04-08→2026-04-09

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	355 / — / 317	—	+25.70% [+12.73%, +41.50%]	+25.95%	+20.57%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	309 / — / 271	—	+0.23% [-27.28%, +32.42%]	+4.33%	-10.09%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	126 / — / 111	—	+7.70% [-37.17%, +71.94%]	+16.01%	-13.73%	In: ROI>0=True
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	6 / 5 / 3	+0.38% [-3.03%, +3.33%]	-33.48% [-66.67%, +0.00%]	-23.56%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	5 / 3 / 5	+8.54% [+3.80%, +13.30%]	+18.50% [-40.00%, +71.72%]	+23.56%	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	5 / 1 / 5	+1.49% —	-38.06% [-100.00%, +24.24%]	-11.07%	-58.59%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	4 / 4 / 3	+6.12% [-2.31%, +13.75%]	+3.22% [-66.67%, +73.33%]	+16.51%	-30.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	+9.33%	-25.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	4 / 1 / 4	-5.46% —	+47.44% [+0.00%, +94.60%]	+43.98%	+25.95%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	4 / 2 / 4	-0.16% [-3.28%, +2.95%]	+24.89% [-50.00%, +95.19%]	+28.99%	+0.03%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-1.23%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+56.36%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	3 / 1 / 3	+0.00% —	-66.52% [-100.00%, -33.33%]	-51.73%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	+16.32%	-30.86%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	SIM	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	+25.05%	+8.82%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	+11.85%	-33.33%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	NÃO	3 / 2 / 3	-0.32% [-1.67%, +1.02%]	-34.69% [-100.00%, +30.04%]	-7.48%	-34.98%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	+15.96%	-31.21%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-03-20→2026-04-09 → Test 2026-04-10→2026-04-11

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	364 / — / 324	—	+25.57% [+12.33%, +40.74%]	+25.65%	+20.59%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	309 / — / 271	—	+0.23% [-27.28%, +32.42%]	+3.39%	-10.09%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	126 / — / 111	—	+7.70% [-37.17%, +71.94%]	+13.87%	-13.73%	In: ROI>0=True
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	6 / 5 / 3	+0.38% [-3.03%, +3.33%]	-33.48% [-66.67%, +0.00%]	-25.06%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	5 / 3 / 5	+8.54% [+3.80%, +13.30%]	+18.50% [-40.00%, +71.72%]	+21.56%	+0.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	NÃO	5 / 1 / 5	+1.49% —	-38.06% [-100.00%, +24.24%]	-14.54%	-58.59%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	4 / 4 / 3	+6.12% [-2.31%, +13.75%]	+3.22% [-66.67%, +73.33%]	+13.57%	-30.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	SIM	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	+7.30%	-25.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	NÃO	4 / 1 / 4	-5.46% —	+47.44% [+0.00%, +94.60%]	+42.88%	+25.95%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	4 / 2 / 4	-0.16% [-3.28%, +2.95%]	+24.89% [-50.00%, +95.19%]	+26.43%	+0.03%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-4.87%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+55.97%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England League 1	NÃO	3 / 1 / 3	+0.00% —	-66.52% [-100.00%, -33.33%]	-53.60%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	+13.41%	-30.86%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	SIM	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	+21.06%	+8.82%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	+9.01%	-33.33%	LayPre: ROI>0=True, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	NÃO	3 / 2 / 3	-0.32% [-1.67%, +1.02%]	-34.69% [-100.00%, +30.04%]	-11.03%	-34.98%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	+13.06%	-31.21%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__ Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70% —	+110.70% —	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__ England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00% —	+0.00% —	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão t_{last} ($-t+20s$).
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $clv_{\text{conv}} = -(entry - closing) / closing$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT

Premissa	Valor
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	28
Dias OOS com OK (≥ 1 evento OK/conf)	28
Turnover 30d (proj., calendário)	4,957.74
Turnover 30d (proj., cond OK)	4,957.74
Turnover 30d (Pre/In)	254.60 / 4,703.14
Turnover 30d (Back/Lay)	624.60 / 4,333.14
Lucro 30d (obs., calendário)	-687.26
Lucro 30d (obs., cond OK)	-687.26
Lucro 30d (obs.) Pre/In	23.37 / -710.63
Lucro 30d (obs.) Back/Lay	177.43 / -864.69
Lucro 30d (exp., calendário)	-793.26
Lucro 30d (exp., cond OK)	-793.26
Lucro 30d (exp.) Pre/In	5.70 / -798.96
Lucro 30d (exp.) Back/Lay	212.67 / -1,005.94
Banca risco p99 (Back+Lay)	992.91
Banca liquidez p99 (+buf)	195.39
Banca recomendada (max)	992.91
ROI/banca 30d (obs., calendário)	-69.22%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	-69.22%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	-79.89%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	-79.89%
DD 30d p95 (obs., calendário)	1,370.81
DD 30d p95 (obs., cond OK)	1,346.15
DD 30d p95 (exp., calendário)	1,535.07
DD 30d p95 (exp., cond OK)	1,551.70

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	254.60	5.70	2.24%
Só In	4,703.14	-798.96	-16.99%

Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

Lado	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back	624.60	212.67	34.05%
Lay	4,333.14	-1,005.94	-23.21%

Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay x Pre/In

Tipo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back_Pre	154.24	31.26	20.26%
Back_In	470.36	181.42	38.57%
Lay_Pre	100.36	-25.56	-25.47%
Lay_In	4,232.78	-980.37	-23.16%

1.1b Explorações estatísticas (OFF)

_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais: `--wf-experimental-stats` ou `WF_EXPERIMENTAL_STATS=1._`

Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turnover	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Lay_In_No	3,120.13	62.93%	-933.96	117.74%	-29.93%
Lay_In_Yes	1,112.65	22.44%	-44.27	5.58%	-3.98%
Back_In_Any	470.36	9.49%	181.42	-22.87%	38.57%
Back_Pre_Any__Spain La Liga	46.03	0.93%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__England National League	41.84	0.84%	-15.46	1.95%	-36.94%
Back_Pre_Any__England National League	37.50	0.76%	0.00	0.00%	0.00%
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	35.36	0.71%	31.26	-3.94%	88.40%
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	35.36	0.71%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__England League 2	17.70	0.36%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__International Friendly	16.07	0.32%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__England Premier League	15.87	0.32%	15.87	-2.00%	100.00%
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	8.87	0.18%	-8.28	1.04%	-93.40%
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	0.01	0.00%	-0.01	0.00%	-89.00%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como **% da banca**, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por `match_id` (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Diagnóstico (nesta janela): missing/zero de `limit` (proxy capacidade por aposta): Back=58.86% (imputação≈597.78), Lay=70.85% (imputação≈527.14).

Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	%bind event_limit	n_ev_size d	dias
Back_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Back_Pre	5.00	64.29	13.67	21.27%	0.00%	12	28
Back_Pre	10.00	128.53	27.34	21.27%	8.33%	12	28
Back_Pre	20.00	246.39	54.69	22.20%	8.33%	12	28
Back_Pre	30.00	364.24	82.03	22.52%	8.33%	12	28
Back_Pre	50.00	599.96	136.71	22.79%	8.33%	12	28
Back_Pre	75.00	894.60	205.07	22.92%	8.33%	12	28
Back_Pre	100.00	1,189.24	273.43	22.99%	8.33%	12	28
Back_Pre	150.00	1,743.82	410.14	23.52%	16.67%	12	28
Back_Pre	200.00	2,279.54	546.86	23.99%	16.67%	12	28

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	%bind event_limit	n_ev_size d	dias
Back_In	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Back_In	5.00	3,610.56	1,390.83	38.52%	7.52%	705	28
Back_In	10.00	7,032.52	2,499.54	35.54%	11.06%	705	28
Back_In	20.00	13,603.78	4,222.90	31.04%	14.75%	705	28
Back_In	30.00	19,902.29	5,859.60	29.44%	17.87%	705	28
Back_In	50.00	32,024.52	9,072.39	28.33%	21.28%	705	28
Back_In	75.00	46,745.05	12,941.86	27.69%	22.70%	705	28
Back_In	100.00	61,171.38	16,733.93	27.36%	24.68%	705	28
Back_In	150.00	89,471.05	23,753.33	26.55%	25.53%	705	28
Back_In	200.00	117,243.76	30,425.14	25.95%	27.09%	705	28
Lay_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	10.00	68.78	-22.50	-32.71%	14.29%	7	28
Lay_Pre	20.00	134.03	-48.45	-36.15%	28.57%	7	28
Lay_Pre	30.00	193.09	-80.60	-41.74%	28.57%	7	28
Lay_Pre	50.00	311.21	-144.88	-46.55%	28.57%	7	28
Lay_Pre	75.00	434.58	-206.71	-47.57%	42.86%	7	28
Lay_Pre	100.00	547.13	-260.28	-47.57%	42.86%	7	28
Lay_Pre	150.00	772.22	-367.42	-47.58%	42.86%	7	28
Lay_Pre	200.00	949.03	-421.45	-44.41%	57.14%	7	28
Lay_Pre	300.00	1,301.82	-528.59	-40.60%	57.14%	7	28
Lay_In	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	10.00	4,156.34	-912.52	-21.96%	5.29%	208	28
Lay_In	20.00	7,530.28	-1,809.63	-24.03%	6.73%	208	28
Lay_In	30.00	10,518.10	-2,790.01	-26.53%	8.17%	208	28
Lay_In	50.00	15,624.33	-4,782.89	-30.61%	11.06%	208	28
Lay_In	75.00	21,613.18	-7,192.60	-33.28%	12.02%	208	28
Lay_In	100.00	27,105.88	-9,559.98	-35.27%	12.50%	208	28
Lay_In	150.00	37,868.41	-14,406.66	-38.04%	12.98%	208	28
Lay_In	200.00	48,459.12	-19,437.98	-40.11%	13.94%	208	28
Lay_In	300.00	68,378.58	-29,603.16	-43.29%	16.83%	208	28

Grid 2D (in-match): cap Back_In × cap Lay_In (Pre fixo em 0)

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
0.00	0.00	0.00	0.00	—%
0.00	10.00	4,156.34	-912.52	-21.96%
0.00	20.00	7,530.28	-1,809.63	-24.03%
0.00	30.00	10,518.10	-2,790.01	-26.53%
0.00	50.00	15,624.33	-4,782.89	-30.61%
0.00	75.00	21,613.18	-7,192.60	-33.28%
0.00	100.00	27,105.88	-9,559.98	-35.27%
0.00	150.00	37,868.41	-14,406.66	-38.04%
0.00	200.00	48,459.12	-19,437.98	-40.11%
0.00	300.00	68,378.58	-29,603.16	-43.29%
5.00	0.00	3,610.56	1,390.83	38.52%
5.00	10.00	7,766.89	521.25	6.71%
5.00	20.00	11,140.84	-362.06	-3.25%
5.00	30.00	14,128.65	-1,333.73	-9.44%
5.00	50.00	19,234.88	-3,316.50	-17.24%
5.00	75.00	25,223.73	-5,721.45	-22.68%
5.00	100.00	30,716.43	-8,086.18	-26.33%
5.00	150.00	41,478.97	-12,929.65	-31.17%
5.00	200.00	52,069.68	-17,958.71	-34.49%
5.00	300.00	71,989.14	-28,120.65	-39.06%
10.00	0.00	7,032.52	2,499.54	35.54%
10.00	10.00	11,188.86	1,643.96	14.69%
10.00	20.00	14,562.81	773.90	5.31%
10.00	30.00	17,550.62	-187.70	-1.07%
10.00	50.00	22,656.85	-2,157.24	-9.52%
10.00	75.00	28,645.70	-4,553.80	-15.90%
10.00	100.00	34,138.40	-6,913.50	-20.25%
10.00	150.00	44,900.94	-11,750.91	-26.17%
10.00	200.00	55,491.65	-16,776.12	-30.23%
10.00	300.00	75,411.11	-26,933.12	-35.72%
20.00	0.00	13,603.78	4,222.90	31.04%
20.00	10.00	17,760.11	3,379.06	19.03%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
20.00	20.00	21,134.06	2,525.51	11.95%
20.00	30.00	24,121.88	1,579.91	6.55%
20.00	50.00	29,228.11	-364.64	-1.25%
20.00	75.00	35,216.96	-2,741.78	-7.79%
20.00	100.00	40,709.66	-5,088.60	-12.50%
20.00	150.00	51,472.19	-9,909.23	-19.25%
20.00	200.00	62,062.90	-14,923.29	-24.05%
20.00	300.00	81,982.36	-25,066.32	-30.58%
30.00	0.00	19,902.29	5,859.60	29.44%
30.00	10.00	24,058.62	5,021.51	20.87%
30.00	20.00	27,432.57	4,177.82	15.23%
30.00	30.00	30,420.38	3,243.59	10.66%
30.00	50.00	35,526.61	1,319.61	3.71%
30.00	75.00	41,515.46	-1,038.76	-2.50%
30.00	100.00	47,008.16	-3,371.80	-7.17%
30.00	150.00	57,770.70	-8,172.88	-14.15%
30.00	200.00	68,361.41	-13,173.21	-19.27%
30.00	300.00	88,280.87	-23,298.53	-26.39%
50.00	0.00	32,024.52	9,072.39	28.33%
50.00	10.00	36,180.86	8,239.21	22.77%
50.00	20.00	39,554.81	7,406.13	18.72%
50.00	30.00	42,542.62	6,485.81	15.25%
50.00	50.00	47,648.85	4,590.43	9.63%
50.00	75.00	53,637.70	2,262.30	4.22%
50.00	100.00	59,130.40	-46.08	-0.08%
50.00	150.00	69,892.94	-4,808.75	-6.88%
50.00	200.00	80,483.65	-9,780.06	-12.15%
50.00	300.00	100,403.11	-19,865.83	-19.79%
75.00	0.00	46,745.05	12,941.86	27.69%
75.00	10.00	50,901.38	12,111.26	23.79%
75.00	20.00	54,275.33	11,284.84	20.79%
75.00	30.00	57,263.15	10,374.25	18.12%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
75.00	50.00	62,369.38	8,501.42	13.63%
75.00	75.00	68,358.23	6,200.53	9.07%
75.00	100.00	73,850.93	3,916.80	5.30%
75.00	150.00	84,613.46	-803.45	-0.95%
75.00	200.00	95,204.17	-5,739.87	-6.03%
75.00	300.00	115,123.63	-15,774.36	-13.70%
100.00	0.00	61,171.38	16,733.93	27.36%
100.00	10.00	65,327.72	15,904.77	24.35%
100.00	20.00	68,701.67	15,082.28	21.95%
100.00	30.00	71,689.48	14,177.74	19.78%
100.00	50.00	76,795.71	12,319.99	16.04%
100.00	75.00	82,784.56	10,039.07	12.13%
100.00	100.00	88,277.26	7,774.78	8.81%
100.00	150.00	99,039.80	3,090.69	3.12%
100.00	200.00	109,630.51	-1,813.78	-1.65%
100.00	300.00	129,549.97	-11,798.09	-9.11%
150.00	0.00	89,471.05	23,753.33	26.55%
150.00	10.00	93,627.39	22,925.31	24.49%
150.00	20.00	97,001.34	22,106.85	22.79%
150.00	30.00	99,989.15	21,209.09	21.21%
150.00	50.00	105,095.38	19,369.62	18.43%
150.00	75.00	111,084.23	17,115.06	15.41%
150.00	100.00	116,576.93	14,878.35	12.76%
150.00	150.00	127,339.47	10,249.80	8.05%
150.00	200.00	137,930.18	5,398.38	3.91%
150.00	300.00	157,849.64	-4,495.83	-2.85%
200.00	0.00	117,243.76	30,425.14	25.95%
200.00	10.00	121,400.10	29,596.96	24.38%
200.00	20.00	124,774.05	28,779.99	23.07%
200.00	30.00	127,761.86	27,885.40	21.83%
200.00	50.00	132,868.09	26,055.61	19.61%
200.00	75.00	138,856.94	23,816.56	17.15%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
200.00	100.00	144,349.64	21,597.35	14.96%
200.00	150.00	155,112.18	17,007.17	10.96%
200.00	200.00	165,702.89	12,195.56	7.36%
200.00	300.00	185,622.35	2,374.68	1.28%

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=30,425.14 com cap_back_in=200.00 e cap_lay_in=0.00 (turn_30d=117,243.76, ROI/turn=25.95%).

[INFO] CSV sweep1d: logs/daily_reports/20260419/report_base_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid_in: logs/daily_reports/20260419/report_base_grid_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	4,957.74	-793.26	992.91	-79.89%	1,535.07
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	3,454.39	-190.15	662.14	-28.72%	654.42
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	7,191.05	-939.95	1,436.36	-65.44%	1,874.92
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	14,512.63	-3,493.44	3,390.86	-103.03%	6,061.33
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	16,146.76	-3,752.10	3,994.59	-93.93%	6,467.89
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	16,794.08	-4,083.20	4,364.43	-93.56%	7,068.20
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	16,321.40	-3,787.05	4,088.72	-92.62%	6,697.09
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	16,866.94	-4,082.83	4,423.59	-92.30%	7,037.39
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	5,880.11	-736.43	1,172.73	-62.80%	1,560.30
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	11,910.78	-2,386.05	2,662.20	-89.63%	4,124.93
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	16,732.16	-4,083.53	4,314.15	-94.65%	7,077.86
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	16,921.43	-4,191.21	4,456.41	-94.05%	7,124.04
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	17,036.03	-4,244.83	4,556.43	-93.16%	7,309.60

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	17,004.78	-4,190.77	4,524.09	-92.63%	7,068.59
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	17,108.89	-4,244.46	4,615.59	-91.96%	7,362.68

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	2,862.07	-18.73	492.31	-3.81%	373.88
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	6,080.17	-552.94	1,038.65	-53.24%	1,284.34
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	12,409.95	-2,310.09	2,491.42	-92.72%	4,292.36
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	13,554.03	-2,449.31	2,801.91	-87.42%	4,379.37
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	14,999.40	-3,163.21	3,377.49	-93.66%	5,579.51
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	14,036.04	-3,208.45	3,137.43	-102.26%	5,574.24
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	15,314.12	-3,498.30	3,551.39	-98.51%	5,991.96
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	4,848.18	-399.94	838.93	-47.67%	989.26
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	9,915.96	-1,492.59	1,878.94	-79.44%	2,814.76
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	15,145.12	-3,499.38	3,414.17	-102.50%	6,033.95
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	16,134.14	-3,789.34	3,934.22	-96.32%	6,511.77
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	16,644.88	-4,008.49	4,254.17	-94.23%	6,861.54
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	16,218.31	-3,812.61	4,004.27	-95.21%	6,586.72
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	16,759.67	-4,007.37	4,347.48	-92.18%	7,045.97

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.

- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	7,113.29	-922.61	1,404.93	-65.67%	1,918.08
50,000.00	16,992.78	-3,994.03	4,472.12	-89.31%	6,938.60
100,000.00	17,681.65	-3,969.45	4,876.67	-81.40%	7,281.07
500,000.00	19,763.32	-4,295.24	6,262.04	-68.59%	7,348.43
1,000,000.00	21,652.48	-4,412.43	7,701.77	-57.29%	7,540.87
1,500,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,554.26
3,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,551.70
5,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,578.11

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	916	1.6%	0.0%	20.2%	1.1%	0.0%	4
50,000.00	918	2.8%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	2
100,000.00	920	2.8%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	920	3.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
1,000,000.00	920	3.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	16,581.59	-3,981.81	4,283.89	-92.95%	6,792.00
50,000.00	18,206.37	-3,905.22	5,326.91	-73.31%	6,860.48
100,000.00	18,877.85	-3,939.80	5,830.24	-67.58%	7,094.63
500,000.00	22,118.23	-4,290.71	8,174.23	-52.49%	7,435.95
1,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,507.07
1,500,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,651.38
3,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,616.29
5,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,574.82

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	916	2.7%	0.1%	0.1%	0.2%	0.0%	4
50,000.00	920	2.9%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	920	3.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	920	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
1,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% (risk_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk_mode=fixed** (ou seja, não divide o budget do jogo por $\sqrt{N}$ sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	16,930.81	-4,218.90	4,552.00	-92.68%	7,377.89
50,000.00	18,261.68	-3,905.02	5,371.82	-72.69%	6,999.64
100,000.00	18,988.46	-3,939.47	5,920.06	-66.54%	7,264.76
500,000.00	22,118.23	-4,290.71	8,174.23	-52.49%	7,599.68
1,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,575.77
1,500,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,362.23
3,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,601.99
5,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,707.37

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	920	2.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	920	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	920	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	920	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
1,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	14,684.56	-3,176.03	3,222.92	-98.55%	5,593.24
50,000.00	17,487.86	-3,925.09	4,755.33	-82.54%	7,034.17
100,000.00	18,048.94	-3,942.66	5,157.16	-76.45%	7,040.11
500,000.00	20,036.81	-4,294.56	6,484.12	-66.23%	7,285.83
1,000,000.00	22,199.46	-4,411.58	8,145.92	-54.16%	7,470.51
1,500,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,425.38
3,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,491.33
5,000,000.00	22,239.54	-4,411.53	8,178.46	-53.94%	7,648.32

Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	916	2.5%	0.0%	12.0%	1.1%	0.0%	4
50,000.00	920	2.8%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	920	3.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	920	3.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
1,000,000.00	920	3.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	920	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por |line| no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs(line)).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	7,297.87	-920.11	-12.61%	1,931.19
GATE abs<=2.0	pre	7,191.05	-939.95	-13.07%	1,881.51
GATE abs<=2.0	all	2,933.48	-302.89	-10.33%	741.49
GATE abs<=1.0	pre	7,138.75	-1,009.99	-14.15%	1,995.35
GATE abs<=1.0	all	2,519.70	-272.62	-10.82%	584.59

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	2,519.70	-272.62	-10.82%
AH 1-2	540.61	500.95	92.66%
AH 2+	4,506.54	-705.81	-15.66%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (betslip_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cobertura de betsliplimit (OK, betslipl conf.)

Métrica	Valor
amostra usada p/ média	combo_events (liq_limit; oportunidades OOS)

Métrica	Valor
Back missing/zero	58.86%
Lay missing/zero	70.85%
média Back (positivos)	597.78
imputação Back (quando missing/zero)	597.78
média Lay (positivos)	527.14
imputação Lay (quando missing/zero)	527.14
média geral (positivos; fallback)	572.23

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	7,297.87	-920.11	-12.61%	1,916.76
LIQ_GATE_P50	pre	50.11	7,126.54	-920.69	-12.92%	1,904.46
LIQ_GATE_P75	pre	223.50	7,054.85	-956.17	-13.55%	1,910.59
LIQ_GATE_P50	all	63.50	1,550.64	76.73	4.95%	181.69

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate_p50 --wf-liquidity-scope pre.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_In_Any	14	439	705	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	14	1	1	69.20	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	13	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	13	1	1	8.28	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League	12	4	4	55.07	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	12	3	3	83.28	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Club Friendly	11	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Lay_Pre_No__England Premier League	11	1	1	14.81	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	11	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__International Friendly	11	1	1	34.19	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No	10	104	158	68.95	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes	10	40	50	73.77	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Italy Serie A	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__International Friendly	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	8	1	1	86.34	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England League 2	8	1	1	50.05	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	7	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain Segunda División RFEF	5	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England National League	5	5	6	40.54	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	3	1	1	0.01	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Spain Segunda División RFEF	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	29432
Betslip bruto	11913
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	10492
Descartados no filtro de qualidade	1421
Jogos únicos (geral)	1665
Média de observações por jogo	17.7
Jogos únicos com betslip confiável	955
Distribuição por market_type	AH=29432
Jogos únicos (AH) no recorte	1665
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	1121
Cobertura closing_odd (AH)	67.3%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	0	3828
Com betslip confiável	0	0
Com CLV pre-match (betslip)	0	0
Com ROI (betslip)	0	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	— ms	157,576 ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	— ms	56,741 ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).

- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade $diff_pct \in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: lag_e2e é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). $overhead = lag_total - lag_e2e$ (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
API (2-4s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_det→click	209,020	123,250	679,249	1669
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	2,165	2,022	2,670	6
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	56,741	41,474	131,896	6
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	57,431	53,543	112,433	3828
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	2,069	2,014	2,251	6

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	—%	—%	—%	—%	—%
DOM (15-30s)	100.0%	99.9%	100.0%	87.9%	0.0%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	14728	13216	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	5030	3524	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	12408	11059	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	5839	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MAT CH	14728	6222	6222	212	116	-0.238%
IN_MATC H	13216	4270	4270	486	419	-0.021%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (c onf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back ed ge	Lay edg e
Italy Serie A	870	33	100.0%	-1.10% [-1.66%, -0.61%]	+25.45% [+10.06%, +41.18%]	24	27
Germany Bundeslig a	847	29	100.0%	-0.73% [-0.98%, -0.49%]	+22.60% [+12.10%, +33.77%]	24	27
France Ligue 1	831	31	100.0%	-0.57% [-1.15%, +0.07%]	+6.78% [-6.17%, +18.72%]	33	30
Brazil Campeonato Brasiliero Série A	815	47	93.2%	-0.32% [-0.68%, +0.04%]	+11.13% [+3.22%, +19.77%]	34	30
England Premier League	753	25	100.0%	-2.68% [-4.26%, -1.34%]	+19.16% [+3.84%, +36.35%]	18	17
Spain Second Division A (Liga Adelante)	686	50	97.5%	-0.22% [-0.94%, +0.65%]	+4.39% [-6.01%, +14.56%]	76	35
England League 2	637	63	83.9%	-0.05% [-0.47%, +0.39%]	+9.53% [+0.64%, +18.02%]	52	36
Spain La Liga	554	25	100.0%	-0.83% [-1.31%, -0.42%]	+10.15% [-4.40%, +23.11%]	22	19
CONMEBOL Copa Libertadores	530	27	100.0%	-0.19% [-0.63%, +0.25%]	+11.18% [-0.75%, +22.95%]	54	27
UEFA Champions League	384	8	100.0%	-0.57% [-0.87%, -0.26%]	+42.00% [+18.86%, +67.33%]	13	14

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Japan J-League Division 1	366	35	90.6%	-0.44% [-0.95%, +0.06%]	+10.80% [-0.66%, +22.53%]	16	32
Germany Bundesliga 2	313	16	100.0%	-0.38% [-0.88%, +0.07%]	+15.47% [+0.20%, +30.90%]	20	12

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
< 5s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
5-10s	226	162	8,835	9,789	—	173	14	+3.38% [+1.18%, +5.15%]	+17.83% [+7.30%, +28.60%]
10-20s	149	119	12,281	17,262	—	100	9	+4.50% [+2.70%, +6.29%]	+32.02% [+19.74%, +44.12%]
20-40s	9676	842	28,746	34,412	28,280	389	462	-0.53% [-0.70%, -0.36%]	+14.28% [+11.43%, +17.20%]
> 40s	441	237	52,656	99,682	91,836	36	50	-0.36% [-0.91%, +0.17%]	+22.90% [+13.70%, +31.76%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	0	0	0	—	—	—	—

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
5-10s	226	173	14	+3.44% [+1.03%, +5.37%]	—	+19.42% [+7.16%, +31.38%]	+7.76% [-21.27%, +35.94%]
10-20s	149	100	9	+5.58% [+3.72%, +7.42%]	—	+23.01% [+5.90%, +39.82%]	+39.36% [+16.27%, +63.90%]
20-40s	9676	389	462	+1.77% [+0.80%, +2.82%]	-1.46% [-2.51%, -0.46%]	+32.89% [+21.19%, +44.98%]	+28.61% [+19.73%, +37.57%]
> 40s	441	36	50	+1.14% [-0.24%, +2.43%]	-5.52% —	+24.58% [-9.52%, +60.02%]	+37.10% [+13.76%, +61.78%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time**■**dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
-----------	--------	------	-------	-------------	-------------	--------------------	----------------	----------------

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	—%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	—%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	— (N/A, N=0)	+21.040% (sig. positivo, N=3242)
Win rate ROI Betslip	—%	—%
Win rate ROI WS	—%	63.7%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betslip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betslip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	471
Eventos (auditorias) usados	4734
Correlação Pearson (mean por jogo)	-0.044
Correlação Spearman (mean por jogo)	-0.031

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	79
> 0	≤ 0	98
≤ 0	> 0	147
≤ 0	≤ 0	147

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-19.81%→-1.34%)	94	-3.412% [-3.960%, -2.911%]	+12.478% [+3.847%, +21.098%]	47.9%
Q2 (-1.34%→-0.63%)	94	-0.942% [-0.977%, -0.908%]	+13.911% [+6.809%, +21.182%]	47.9%
Q3 (-0.63%→-0.09%)	94	-0.391% [-0.416%, -0.366%]	+19.985% [+12.603%, +27.369%]	51.1%
Q4 (-0.09%→+0.88%)	94	+0.330% [+0.283%, +0.378%]	+11.230% [+3.919%, +18.742%]	54.3%

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q5 (+0.88%→+15.78 %)	95	+3.096% [+2.640%, +3.614%]	+5.276% [-4.278%, +14.668%]	38.9%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
BS > WS	—% (0/0)	—% (0/0)
BS > WS +2%	—% (0/0)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	535	-1.491%	[-2.571%, -0.517%]	100	80	+33.786%	[+20.260%, +36.808%]
BS ~ WS (-2% a +2%)	9259	-0.947%	[-0.720%, -0.396%]	5554	535	+15.958%	[+11.064%, +17.142%]
BS > WS (+2% a +10%)	698	+2.608%	[+1.873%, +3.935%]	185	104	+22.347%	[+20.354%, +35.853%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	-0.880%	[-0.566%, -0.063%]	+6.874%	[+2.254%, +8.025%]	-0.209%
AH 1-2 (média)	-0.853%	[-0.803%, +0.140%]	+18.693%	[+18.188%, +29.825%]	-0.043%
AH 2+ (extrema)	-0.780%	[-0.719%, +0.019%]	+27.354%	[+26.933%, +35.644%]	-0.123%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+3.442%	[+1.178%, +5.150%]	44	39	+25.128%	[+7.304%, +28.603%]	+3.612%
10-20s	+4.181%	[+2.701%, +6.285%]	34	28	+29.508%	[+19.738%, +44.116%]	+2.913%
20-30s	-0.926%	[-0.785%, -0.434%]	4167	510	+15.881%	[+9.652%, +15.941%]	-0.303%
> 30s	-0.853%	[-0.569%, -0.065%]	1594	387	+19.361%	[+14.671%, +23.265%]	-0.220%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
stake_pct_of_limit	0.25
stake_cap	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	10491/10492

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	698
Cobertura finance (na coorte)	697/698
Stake total (estimado)	103,908.71
Stake médio	148.87
Profit_if_win total (estimado)	109,218.23
Profit_if_win médio	156.47
N com ROI realizado	588
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	828.13
ROI realizado (policy , ponderado por stake)	5.79%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	23,652.34
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	25.43%

Métrica	Valor
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+28.17% [+20.35%, +35.85%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+33.97% [+24.86%, +43.51%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake):** $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo):** média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo):** calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	535
Cobertura finance (na coorte)	535/535
Stake total (estimado)	4,834.14
Liability total (estimada)	2,457.01
Liability média	4.59
Liability p95	0.00
Liability p99	67.76
ES95 (liability)	4.59
Liability max	753.85
Proxy de banca (>= p99 liability)	67.76
N com ROI realizado	22
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	-10.80
ROI realizado (policy , ponderado por liability)	-49.10%
ROI realizado (policy , ponderado por stake eq.)	-1.40%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-2,149.96
ROI realizado (proxy, ponderado por liability)	-87.63%
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-44.49%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	-51.44% [-71.43%, -29.81%]

Métrica	Valor
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	-51.44% [-71.43%, -29.81%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	30.0	103,908.71	23,652.34	26,428.30
Lay (stake)	30.0	4,834.14	-2,149.96	-2,150.61
Total (Back+Lay)	30.0	108,742.85	21,502.38	24,277.69

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	1,547.22	1,180.88	1,528.70%	1,708.12%
Lay (liability)	67.76	4.59	-3,172.76%	-3,173.72%
Total (soma)	1,614.98	1,185.48	1,331.43%	1,503.28%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	1,146.68	3,758.29	6,031.27	9,723.56	6,634.40
Lay (liability)	24.89	76.95	621.40	976.14	683.54
Total (Back+Lay)	1,157.07	3,758.29	6,227.94	9,723.56	6,850.73

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	1,614.98
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	6,850.73
Banca efetiva (max das duas)	6,850.73

Métrica	Valor
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	313.87%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	354.38%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	103,908.71	92,994.42	89.50%
Lay	4,834.14	4,832.67	99.97%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 2,457.01; ROI realizado por liability (ponderado) = -87.63%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20$ s). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (`ws_odd`): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0}) / \text{ws}_{t0} * 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, % que segue melhorando até **t_max**, % com reversão e **impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente **pre-match** (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	6809	1.2	0.0	75.0%	17.9%	10.8	9.4
IN_MATCH	5061	7.3	3.0	32.3%	52.7%	11.4	7.6

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	78.4%	7.7%	10.1%	3.8%
IN_MATCH	42.4%	5.5%	47.2%	4.8%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	11871	+127.96%	4.948	+58.03%	214.95
t+3s	2153	+332.52%	9.096	+269.32%	541.18
t+6s	12403	+89.06%	4.184	+45.57%	175.85
t+10s	16880	+73.32%	3.867	+40.07%	148.11
t+15s	12362	+89.00%	4.172	+45.06%	167.72
t+20s	19383	+82.42%	4.046	+36.75%	178.21

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	7984	4961	-2.78% [-3.45%, -2.15%]	-2.33% [-2.94%, -1.75%]	-2.35% [-2.96%, -1.77%]
COM_REV ERSAO	3886	1013	+0.08% [-0.32%, +0.49%]	+0.38% [-0.02%, +0.78%]	-0.96% [-1.33%, -0.62%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_RE VERSAO	7984	6314	+6.88% [+3.43%, +10.21%]	+10.43% [+6.72%, +14.11%]	+10.40% [+6.68%, +14.07%]
COM_RE VERSAO	3886	3117	+20.68% [+16.93%, +24.48%]	+22.47% [+18.66%, +26.31%]	+19.82% [+15.94%, +23.59%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REV ERSAO	5220	3.858 [+3.343, +4.446]	3.878 [+3.361, +4.469]	1.977 [+1.973, +1.983]
COM_REV ERSAO	1077	2.962 [+2.537, +3.473]	2.972 [+2.547, +3.483]	1.975 [+1.966, +1.985]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	167	3.7	3.0	71.9%	26.3%	6.4	4.8
IN_MATCH	545	6.9	3.0	36.3%	54.7%	10.9	6.4

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	73.1%	1.8%	24.6%	0.6%
IN_MATCH	42.2%	3.3%	51.4%	3.1%

Curva média (Lay): usa $\text{odd} = \text{lay_odd}$. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	713	+553.79%	13.868	+436.37%	-30.97
t+3s	712	+0.04%	2.231	-0.71%	-12.79
t+6s	1424	-0.87%	2.199	-0.73%	-13.52
t+10s	1423	-0.46%	2.210	-0.69%	-16.20
t+15s	712	-0.41%	2.217	-0.76%	-15.09
t+20s	3561	-0.32%	2.232	-0.80%	-13.35

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	370	68	+4.13% [+2.30%, +5.72%]	-0.90% [-2.11%, +0.12%]	-0.89% [-2.10%, +0.14%]
COM_REVERSAO	342	28	-18.14% [-25.97%, -10.17%]	-19.68% [-26.63%, -12.97%]	+0.66% [-0.83%, +2.22%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	370	335	-28.17% [-36.20%, -19.84%]	-5.94% [-19.30%, +8.75%]	-5.95% [-19.31%, +8.74%]
COM_REVERSAO	342	301	-34.16% [-45.44%, -22.13%]	-17.99% [-40.03%, +10.47%]	-30.08% [-45.27%, -10.57%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	6809	720	-2.22% [-2.87%, -1.61%]	+5.19% [+1.45%, +8.95%]	+4.08%	sim (ROI sig>0)
Back	In	Any	5061	823	—	+19.24% [+15.50%, +22.96%]	+18.08%	sim (ROI sig>0)
Lay	Pre	Yes	44	34	-0.71% [-2.28%, +0.78%]	-36.84% [-59.54%, -12.35%]	-44.43%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	Pre	No	123	99	+0.89% [-0.14%, +2.10%]	-18.64% [-33.61%, -3.58%]	-23.15%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	In	Yes	298	195	—	-29.66% [-46.44%, -8.54%]	-36.34%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	In	No	247	191	—	-1.74% [-19.06%, +17.52%]	-7.93%	não (ROI>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback-days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	20-30s	113	99	+4.17%	[+3.89%, +4.59%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	71	59	+4.20%	[+3.83%, +4.69%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	65	56	+4.65%	[+4.33%, +5.19%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	20-30s	47	42	+4.70%	[+4.12%, +5.15%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	> 30s	41	38	+3.90%	[+3.33%, +4.37%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	39	35	+5.96%	[+5.36%, +6.54%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	34	18	+3.73%	[+2.91%, +3.68%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	10-20s	32	28	+4.47%	[+3.79%, +4.99%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	10-20s	27	24	+4.82%	[+4.03%, +5.35%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	26	14	+3.86%	[+3.06%, +4.21%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	25	21	+5.48%	[+4.58%, +6.27%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	21	14	+3.43%	[+2.80%, +3.49%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	146	127	-3.77%	[-4.05%, -3.56%]	0.00
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	91	74	-3.76%	[-4.03%, -3.44%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	69	62	-3.96%	[-4.24%, -3.52%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	65	59	-3.64%	[-3.96%, -3.29%]	0.00

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
PRE_MAT TCH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	60	47	-3.19%	[-3.52%, -3.00%]	0.00
PRE_MAT TCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	38	31	-3.13%	[-3.27%, -2.78%]	0.00
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	14	14	-3.58%	[-4.42%, -2.86%]	0.00
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	> 30s	11	11	-2.86%	[-3.28%, -2.51%]	0.00
PRE_MAT TCH	AH 1-2 (média)	20-30s	9	9	-3.39%	[-3.70%, -3.12%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	8	8	-5.94%	[-7.50%, -4.44%]	208.20
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	6	6	-4.57%	[-5.61%, -3.57%]	584.49
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	< 10s	5	5	-3.81%	[-4.33%, -3.33%]	191.73

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $\frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade $\mathbb{P}$ por aposta, usamos um proxy padrão: o **closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos $\mathbb{P}$ e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $\text{entry_odd} = \text{bs_odd}$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $\text{entry_lay_odd} = \text{hypothesis_details.lay.odd}$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: closing_odd (closing line). Inferimos $\mathbb{P} \approx 1/\text{closing_odd}$.
- **Aplicabilidade**: para $\text{is_live}=\text{True}$ (in-match), **não usamos** closing_odd como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais $\mathbb{O}$; retorno líquido $\mathbb{b} = \mathbb{O} - 1$.

- $\left(p \approx \frac{1}{\text{closing_odd}}\right)$.
- Valor esperado por unidade de stake: $(EV = O \cdot p - 1)$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $(f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1})$.
- No relatório: $(f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac})$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** (L) (perda máxima), não o stake.
- Usamos $\left(p \approx \frac{1}{\text{closing_odd}}\right)$ e $(o = \text{entry_lay_odd})$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $(f_{\text{liab}}^* = 1 - p \cdot o)$.
- No relatório: $(f_{\text{liab}} = \max(0, f_{\text{liab}}^*) \cdot \text{frac})$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $(\text{stake} = L / (o - 1))$.

Derivação rápida (por que $(f_{\text{liab}}^* = 1 - p \cdot o)$):

- Defina (W) como banca e escolha alocar $(L = f \cdot W)$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. (p)), você perde (L) : $(W' = W - L = W(1 - f))$.
- Se o evento não acontece (prob. $(1 - p)$), você ganha o **stake** do Lay, que é $(S = L / (o - 1))$: $(W' = W + S = W \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right))$.
- Kelly maximiza $(p \log(1 - f) + (1 - p) \log \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right))$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $(f^* = 1 - p \cdot o)$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: $\text{back_bank_ref} = \text{p99}(\text{stake})$ e $\text{lay_bank_ref} = \text{p99}(\text{liability})$ observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos $\text{bank_ref} = \text{bankroll}$ para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake_back} = \min(f \cdot \text{back_bank_ref}, \text{cap_back}, \text{cap_evento_limit})$.
- $\text{liab_lay} = \min(f_{\text{liab}} \cdot \text{lay_bank_ref}, \text{cap_lay}, \text{cap_evento_limit})$.
- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% \cdot \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% \cdot \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% \cdot \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.015$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.031$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.040$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.096$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	588	588.00	174.35	29.65%	1.00	1.00	6.48	12.87
Lay	FLAT	437	1,959.35	-139.03	-7.10%	1.00	1.00	137.84	223.06
Back	PROXY	587	92,994.42	23,652.34	25.43%	1,550.18	1,217.89	1,489.78	3,119.17
Lay	PROXY	22	4,832.67	-2,149.96	-44.49%	726.03	687.62	5,832.45	9,067.54

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	KELLY_0.10	117	3,811.14	285.62	7.49%	139.88	121.57	707.79	1,451.90
Lay	KELLY_0.10	53	2,311.98	189.28	8.19%	100.00	100.00	430.54	869.59
Back	KELLY_0.25	117	7,906.79	384.39	4.86%	200.00	200.00	1,756.93	3,735.37
Lay	KELLY_0.25	53	3,592.93	-18.64	-0.52%	100.00	100.00	748.02	1,589.58
Back	KELLY_0.50	117	10,919.58	476.50	4.36%	200.00	200.00	2,557.47	5,442.83
Lay	KELLY_0.50	53	4,322.07	-87.12	-2.02%	100.00	100.00	924.79	2,002.60
Back	KELLY_1.00	117	12,235.54	676.17	5.53%	200.00	200.00	2,820.53	6,203.76
Lay	KELLY_1.00	53	4,783.85	-50.60	-1.06%	100.00	100.00	986.56	2,092.84

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	588	588.00	174.35	29.65%	1.00	1.00	6.52	12.75
Lay	FLAT	437	1,959.35	-139.03	-7.10%	1.00	1.00	138.05	227.58
Back	PROXY	587	92,994.42	23,652.34	25.43%	1,550.18	1,217.89	1,494.26	2,989.70
Lay	PROXY	22	4,832.67	-2,149.96	-44.49%	726.03	687.62	5,861.40	9,430.58
Back	KELLY_0.25	117	7,906.79	384.39	4.86%	200.00	200.00	1,778.89	3,787.88
Lay	KELLY_0.25	53	3,592.93	-18.64	-0.52%	100.00	100.00	756.73	1,621.84

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	588	588.00	174.35	29.65%	1.00	1.00	6.61	13.85
Lay	FLAT	437	1,959.35	-139.03	-7.10%	1.00	1.00	142.15	233.57

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	PROXY	587	92,994.42	23,652.34	25.43%	1,550.18	1,217.89	1,501.01	3,113.49
Lay	PROXY	22	4,832.67	-2,149.96	-44.49%	726.03	687.62	5,874.82	9,213.06
Back	KELLY_0.25	117	19,969.22	833.79	4.18%	882.71	770.47	4,114.57	8,948.68
Lay	KELLY_0.25	53	13,824.63	-734.48	-5.31%	500.00	500.00	3,380.15	7,237.23

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	588	588.00	174.35	29.65%	1.00	1.00	6.48	11.90
Lay	FLAT	437	1,959.35	-139.03	-7.10%	1.00	1.00	141.37	235.21
Back	PROXY	587	92,994.42	23,652.34	25.43%	1,550.18	1,217.89	1,502.10	3,119.17
Lay	PROXY	22	4,832.67	-2,149.96	-44.49%	726.03	687.62	5,923.02	9,586.14
Back	KELLY_0.25	117	24,247.23	455.05	1.88%	1,149.34	1,139.55	5,071.28	10,160.47
Lay	KELLY_0.25	53	20,014.87	-2,024.10	-10.11%	1,000.00	1,000.00	6,533.96	13,085.75

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	588	588.00	174.35	29.65%	1.00	1.00	6.36	12.50
Lay	FLAT	437	1,959.35	-139.03	-7.10%	1.00	1.00	140.57	230.89
Back	PROXY	587	92,994.42	23,652.34	25.43%	1,550.18	1,217.89	1,494.43	2,926.75
Lay	PROXY	22	4,832.67	-2,149.96	-44.49%	726.03	687.62	5,954.54	9,249.22
Back	KELLY_0.25	117	32,764.84	-2,287.70	-6.98%	2,230.16	2,183.29	8,888.34	16,910.72
Lay	KELLY_0.25	53	31,608.89	-5,279.00	-16.70%	2,265.94	2,255.54	12,609.62	24,736.66

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia**.

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	73	73.00	6.41	8.78%	1.00	14.00
Back	Pre	Yes	PROXY	73	7,917.74	-1,201.30	-15.17%	1,098.84	6,255.59
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	44	1,514.65	348.37	23.00%	113.38	193.01
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	44	3,199.14	604.99	18.91%	200.00	494.66
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	44	4,249.27	651.60	15.33%	200.00	733.18
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	44	4,555.48	739.49	16.23%	200.00	806.63
Back	Pre	No	FLAT	39	39.00	-4.19	-10.74%	1.00	47.14
Back	Pre	No	PROXY	39	1,989.79	-416.46	-20.93%	210.68	3,292.06
Back	Pre	No	KELLY_0.10	29	837.78	-206.57	-24.66%	94.38	2,505.06
Back	Pre	No	KELLY_0.25	29	1,850.84	-449.21	-24.27%	185.33	6,192.92
Back	Pre	No	KELLY_0.50	29	2,931.96	-632.71	-21.58%	200.00	9,339.59
Back	Pre	No	KELLY_1.00	29	3,464.96	-573.73	-16.56%	200.00	9,769.50
Back	In	Yes	FLAT	317	317.00	128.73	40.61%	1.00	5.56

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	In	Yes	PROXY	317	59,073.22	21,735.83	36.79%	1,541.03	839.73
Back	In	No	FLAT	94	94.00	43.15	45.90%	1.00	5.96
Back	In	No	PROXY	93	20,048.59	2,486.58	12.40%	2,483.99	7,207.22
Lay	Pre	Yes	FLAT	3	4.98	-1.00	-20.09%	1.00	15.00
Lay	Pre	Yes	PROXY	3	195.87	-1.24	-0.64%	74.31	17.42
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	No	FLAT	13	7.81	-3.58	-45.88%	1.00	18.51
Lay	Pre	No	PROXY	13	399.52	-44.30	-11.09%	629.65	446.84
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	3	162.00	-123.53	-76.25%	90.28	2,618.63
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	3	171.36	-132.36	-77.24%	98.94	2,795.35
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	3	171.36	-132.36	-77.24%	98.94	2,795.35
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	3	171.36	-132.36	-77.24%	98.94	2,663.73
Lay	In	Yes	FLAT	69	1,358.52	-11.90	-0.88%	1.00	60.47
Lay	In	Yes	PROXY	69	7,330.49	-2,501.75	-34.13%	427.27	7,795.04
Lay	In	No	FLAT	96	101.85	-30.45	-29.89%	1.00	96.68
Lay	In	No	PROXY	96	16,995.43	-5,797.34	-34.11%	1,758.00	22,925.59

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.

- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	1217	492	+0.08% [-0.32%, +0.49%]	+11.21% [+5.29%, +16.97%]	+73.97%	pre: Kelly OK
Back	Pre	No	5592	665	-2.78% [-3.45%, -2.15%]	+4.25% [+0.15%, +8.40%]	+159.53%	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	2669	744	— —	+26.93% [+22.56%, +31.38%]	+304.87%	in: use FLAT/PROXY
Back	In	No	2392	607	— —	+12.03% [+7.54%, +16.59%]	+454.95%	in: use FLAT/PROXY
Lay	Pre	Yes	44	34	-0.71% [-2.28%, +0.78%]	-36.84% [-59.54%, -12.35%]	-44.43%	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	123	99	+0.89% [-0.14%, +2.10%]	-18.64% [-33.61%, -3.58%]	-23.15%	pre: Kelly OK
Lay	In	Yes	298	195	— —	-29.66% [-46.44%, -8.54%]	-36.34%	in: use FLAT/PROXY
Lay	In	No	247	191	— —	-1.74% [-19.06%, +17.52%]	-7.93%	in: use FLAT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0.00	0.00	—	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0.00	0.00	—	—%	—

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0	0	0	0	—	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0	0	0	0	—	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	—%	—%	—	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—	—	—

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match** ativas sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx - fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam closing_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10,000.00 ref_lay=10,000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.10	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.50	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_1.00	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—

Leitura rápida:

- Se `cap_hit` estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se `limit_hit` estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se `cap_hit` estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com `frac` (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back in■match (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back in■match **apenas como diagnóstico**. Não incluímos in■match na estratégia candidata porque (i) `closing_odd` pré■jogo não é benchmark in■match e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	0	0.00	0.00	—%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	0	0.00	0.00	—%

Próximo passo (se quiser operar in■match): definir um benchmark de preço justo in■match (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	1665
Jogos com placar disponível (<code>home_score/away_score</code> não nulos)	1321
Jogos com <code>status='finished'</code> no banco	1321

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-03-20 15:00 UTC** até **2026-04-19 21:30 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-04-19	96	78	81.2%
2026-04-18	104	88	84.6%
2026-04-17	41	37	90.2%
2026-04-16	37	27	73.0%
2026-04-15	28	21	75.0%
2026-04-14	14	12	85.7%
2026-04-13	6	3	50.0%
2026-04-12	41	33	80.5%
2026-04-11	84	67	79.8%

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-04-10	15	15	100.0%
2026-04-09	9	7	77.8%
2026-04-08	9	8	88.9%
2026-04-07	7	6	85.7%
2026-04-06	48	35	72.9%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, o placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se o placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **pre-match**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (`prematch`), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV `prematch` por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure `betinasia_bot/.env` com `DATABASE_URL`.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
  --direction up \
  --versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
  --lookback-days 14 \
  --out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
  --pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

Ajuste operacional: Sensibilidade por banca com gate de slippage (contrafactual)

Leitura: aplica a regra Back: pula `slippage_raw_pct <= -2%` e Lay: pula `slippage_raw_pct > 2%` como um ajuste de capacidade, usando a evidência contrafactual nas execuções cobertas por placar. O ajuste é um **proxy**: usa exposição observada (Back=stake, Lay=liability) para estimar redução de `N/turnover` e mudança de ROI.

- Fonte OOS (curvas por banca): `logs/daily_reports/20260419/wf_bank_sensitivity.json` (existe=sim; sens_ok=sim).

- Fatores (da janela contrafactual): pass_exposição≈86.08%, pass_N≈85.46%, ROI_mult≈0.938, lucro_mult≈0.807.

1.2b (base) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	6,123.45	-744.86	-53.02%	783
50,000.00	14,628.18	-3,224.52	-72.10%	785
100,000.00	15,221.19	-3,204.67	-65.71%	786
500,000.00	17,013.19	-3,467.69	-55.38%	786
1,000,000.00	18,639.47	-3,562.30	-46.25%	786
1,500,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786
3,000,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786
5,000,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786

1.2c (EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	14,274.21	-3,214.65	-75.04%	783
50,000.00	15,672.90	-3,152.82	-59.19%	786
100,000.00	16,250.94	-3,180.74	-54.56%	786
500,000.00	19,040.41	-3,464.04	-42.38%	786
1,000,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786
1,500,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786
3,000,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786
5,000,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786

1.2e (EQ 4%/4% cap50%, fixed) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	14,574.84	-3,406.07	-74.83%	786
50,000.00	15,720.51	-3,152.66	-58.69%	786
100,000.00	16,346.16	-3,180.47	-53.72%	786

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
500,000.00	19,040.41	-3,464.04	-42.38%	786
1,000,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786
1,500,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786
3,000,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786
5,000,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786

1.2d (EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	12,641.15	-2,564.12	-79.56%	783
50,000.00	15,054.37	-3,168.86	-66.64%	786
100,000.00	15,537.38	-3,183.05	-61.72%	786
500,000.00	17,248.62	-3,467.15	-53.47%	786
1,000,000.00	19,110.34	-3,561.62	-43.72%	786
1,500,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786
3,000,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786
5,000,000.00	19,144.84	-3,561.58	-43.55%	786